جامعة شعيب الدكالي
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵛⵄⵢⴰⴱ ⴷⴽⴰⵍⵉ
Université Chouaïb Doukkali
كلية الاقتصاد و التدبير - الجديدة
Faculté d'Economie et de Gestion - El Jadida

EXCEL AVANCÉ

S5 - Gestion

Polycopié de cours, exemples et exercices corrigés

Faculté d'Économie et de Gestion – El Jadida
Université Chouaïb Doukkali
Année universitaire 2026-2027

ABATAL AHMED
abatal.ahmed@ucd.ac.ma

Table des matières

Avant-propos 4
Chapitre 1 – L'environnement Excel 5
1.1 L'interface 5
1.2 Classeurs, feuilles et structure des données 5
1.3 Raccourcis clavier essentiels 6
1.4 Formats de nombres et collage spécial 6
Chapitre 2 – Les fonctions de base 7
2.1 Écrire une formule 7
2.2 Fonctions d'agrégation et de comptage 7
2.3 La fonction SI 8
2.4 Références relatives, absolues et mixtes 9
2.5 Les arrondis 10
2.6 Exemple d'application: établir une facture 10
2.7 Exemple d'application: résultats d'un examen 11
2.8 Exemple d'application: coût moyen unitaire pondéré (CMUP) 12
2.9 Exercices 12
Chapitre 3 – Filtres, tris et mises en forme 13
3.1 Les filtres automatiques 13
3.2 Les tris 14
3.3 Le filtre avancé 15
3.4 Sous-totaux et fonction SOUS.TOTAL 15
3.5 La mise en forme conditionnelle (MFC) 16
3.6 Les styles de cellules 18
3.7 Exercices 19
Chapitre 4 – Formules complexes et fonctions de recherche 20
4.1 SI imbriqués et SI.CONDITIONS 20
4.2 Fonctions logiques ET, OU, NON 20
4.3 Gérer les erreurs 21
4.4 Calculs multicritères 21
4.5 Les fonctions de recherche 22
4.6 Exercices 23
Chapitre 5 – Fonctions statistiques, financières et de prévision 24
5.1 Statistiques descriptives 24
5.2 La dispersion 24
5.3 Corrélation et régression linéaire 25

5.4 La prévision 26
5.5 La valeur temps de l'argent 26
5.6 Le choix d'investissement: VAN, TRI, indice de profitabilité 27
5.7 Les amortissements 29
5.8 Les outils de simulation 30
5.9 Exercices 30
Chapitre 6 – Gestion avancée des données 32
6.1 Les tableaux structurés 32
6.2 La validation des données 32
6.3 Les fonctions dynamiques (365) 32
6.4 Les fonctions texte 33
6.5 Power Query 33
6.6 Consolider plusieurs feuilles 34
6.7 Protéger et auditer un classeur 34
6.8 Exercice 34
Chapitre 7 – Dates et heures 35
7.1 Comment Excel stocke une date 35
7.2 Les fonctions de date 35
7.3 Exemple d'application: ancienneté et prime 35
7.4 Heures et durées 36
7.5 Exemple d'application: échéancier des factures 36
7.6 Exercice 37
Chapitre 8 – Graphiques évolués 38
8.1 Choisir le bon graphique 38
8.2 Le graphique combiné 38
8.3 Le graphique dynamique 39
8.4 Le graphique en cascade 39
Chapitre 9 – Tableaux et graphiques croisés dynamiques 41
9.1 Construire un TCD 41
9.2 Paramétrer un TCD 42
9.3 Segments, chronologies et GCD 42
9.4 Exercice 42
Chapitre 10 – Macros et reporting 44
10.1 Enregistrer une macro 44
10.2 Premiers pas en VBA 44
10.3 Boucles et boutons 45
10.4 Concevoir un tableau de bord 45

10.5 Mini-projet: tableau de bord commercial 45
Annexes 47
Annexe A – Correspondance des fonctions français / anglais 47
Annexe B – Pièges fréquents 47
Annexe C – QCM d'auto-évaluation 48

Avant-propos

Ce polycopié accompagne le module **MS Excel Avancé – Traitement et analyse des données**. Il reprend les dix chapitres du cours et donne, pour chaque notion, une explication pas à pas, la syntaxe des fonctions, un exemple chiffré illustré et des exercices corrigés.

Objectifs du module

À l'issue du module, l'étudiant est capable de:

1. maîtriser les fonctionnalités avancées d'Excel: formules conditionnelles, fonctions de recherche, statistiques et finance;
2. structurer, nettoyer et analyser une base de données: tableaux structurés, filtres avancés, tableaux croisés dynamiques;
3. concevoir un tableau de bord interactif et automatiser des tâches répétitives à l'aide de macros.

Comment utiliser ce polycopié

- **Lire la notion**, puis refaire l'exemple sur poste: chaque exemple est disponible dans le fichier d'exercices *ExcelAvance_Exercices.xlsx* (données en bleu, zones de réponse en jaune, corrigés en vert).
- **Observer les figures**: la barre de formule montre la formule saisie dans la cellule encadrée en vert; les cellules vertes contiennent les résultats.
- **Faire les exercices** de fin de chapitre avant de consulter le corrigé.
- **Retenir l'essentiel** grâce aux encadrés « À retenir » et « Erreur fréquente ».

Conventions

Convention	Règle retenue dans ce polycopié
Version d'Excel	Microsoft 365 ou Excel 2021. Les fonctions réservées à ces versions sont signalées par la mention (365).
Langue	Noms de fonctions en français (SOMME, RECHERCHEV). L'annexe A donne l'équivalent anglais.
Séparateur d'arguments	Point-virgule (;), selon les paramètres régionaux français.
Montants	Dirhams (DH). Toutes les données sont fictives et construites pour l'exercice.
Base fil rouge	Base Ventes 2025: 120 ventes, 4 régions (Casablanca, Rabat, Marrakech, El Jadida), 4 produits, CA total 1.908.400 DH.

Chapitre 1 – L'environnement Excel

Objectifs. Se repérer dans l'interface, organiser un classeur, structurer une base de données exploitable et maîtriser les formats de nombres.

1.1 L'interface

Excel est un tableur: il organise les données dans des cellules repérées par une lettre de colonne et un numéro de ligne (la cellule B3 est à l'intersection de la colonne B et de la ligne 3). La fenêtre comprend la barre de titre, le ruban, la barre de formule, la grille de cellules, les onglets de feuilles et la barre d'état.

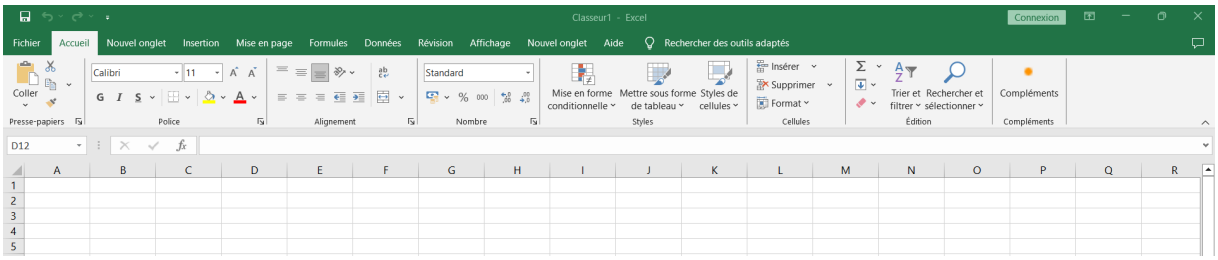


Figure 1 – Le ruban d'Excel et la barre de formule

Le **ruban** regroupe les commandes par onglets. La **barre de formule** affiche le contenu réel de la cellule active: c'est là qu'on lit une formule, alors que la cellule affiche son résultat.

Onglet	Usage principal dans ce module
Accueil	Mise en forme, tri et filtre, mise en forme conditionnelle, styles de cellules
Insertion	Tableaux, tableaux croisés dynamiques, graphiques, sparklines
Formules	Bibliothèque de fonctions, gestionnaire de noms, audit des formules
Données	Import (Power Query), tri, filtre avancé, validation, analyse de scénarios
Révision	Commentaires, protection de la feuille et du classeur
Développeur	Macros et VBA (à afficher: Fichier → Options → Personnaliser le ruban)

1.2 Classeurs, feuilles et structure des données

Un **classeur** est un fichier (extension .xlsx, ou .xlsm s'il contient des macros). Il contient une ou plusieurs **feuilles**, que l'on renomme, déplace ou colore par un clic droit sur leur onglet. Une feuille compte 1.048.576 lignes et 16.384 colonnes.

Pour être analysée (filtres, TCD, fonctions), une base de données doit respecter trois règles:

1. une seule ligne d'en-têtes, avec un nom unique par colonne (un champ par colonne);
2. un enregistrement par ligne, sans ligne ni colonne vide au milieu des données;
3. un seul type de donnée par colonne: pas de texte « néant » dans une colonne de montants, pas de dates saisies comme du texte.

À retenir
Une base « propre » se reconnaît à sa forme rectangulaire: en-têtes en ligne 1, données continues en dessous. Les totaux et les commentaires se placent à l'extérieur de la base, jamais à l'intérieur.

1.3 Raccourcis clavier essentiels

Raccourci	Effet	Quand l'utiliser
Ctrl + flèche	Aller au bout des données	Parcourir une longue base
Ctrl + Maj + flèche	Sélectionner jusqu'au bout des données	Sélectionner une colonne de données
F2	Modifier la cellule active	Corriger une formule
F4	Fixer une référence: A1 → $A$1 → A$1 → $A1	Avant de recopier une formule
Alt + =	Somme automatique	Totaliser une colonne
Ctrl + ;	Insérer la date du jour	Saisie rapide
Ctrl + 1	Format de cellule	Changer un format de nombre
Ctrl + Alt + V	Collage spécial	Coller des valeurs ou transposer
Ctrl + Z / Ctrl + Y	Annuler / rétablir	À tout moment

1.4 Formats de nombres et collage spécial

Le format change l'**affichage** d'une valeur, jamais la **valeur** elle-même. Une cellule qui affiche 1 234,50 DH peut contenir 1234,5: c'est 1234,5 qui entre dans les calculs. Pour arrondir réellement une valeur, on utilise la fonction ARRONDI (chapitre 2).

Format personnalisé (Ctrl + 1)	Valeur saisie	Affichage
# ##0,00 "DH"	1234,5	1 234,50 DH
0,0%	0,256	25,6%
jj/mm/aaaa	45672	15/01/2025
jjjj jj mmmm aaaa	45672	mercredi 15 janvier 2025

Le **collage spécial** (Ctrl + Alt + V) colle seulement une partie de ce qui a été copié: les **valeurs** (pour figer le résultat d'une formule), les **formats**, ou une **transposition** (les lignes deviennent des colonnes).

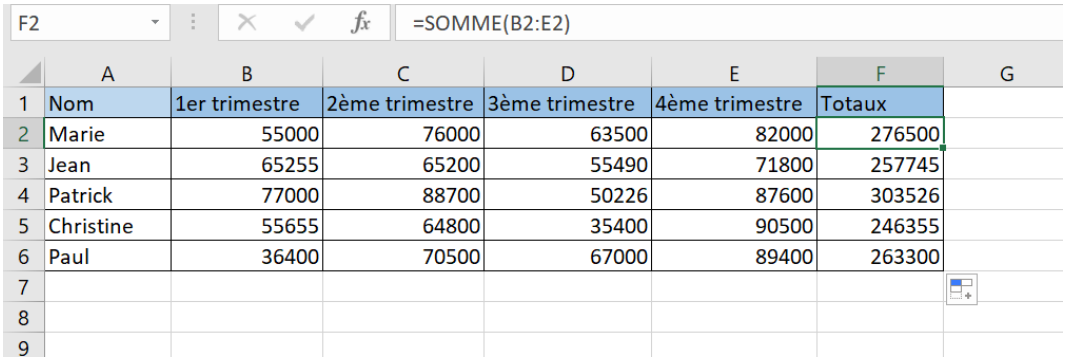
Erreur fréquente
Saisir « 20 % » sous forme de texte ou « 1.250 » avec un point dans une version française d'Excel: la cellule contient alors du texte, alignée à gauche, et n'est plus prise en compte dans les calculs.

Chapitre 2 – Les fonctions de base

Objectifs. Écrire une formule, utiliser les fonctions d'agrégation et de comptage, la fonction SI, figer une référence avec $ et arrondir correctement un montant.

2.1 Écrire une formule

Une formule commence toujours par le signe =. Une fonction est une formule prédéfinie: son nom est suivi de parenthèses qui contiennent ses **arguments**, séparés par des points-virgules. Exemple: =SOMME(B2:E2) additionne les cellules de B2 à E2.



	A	B	C	D	E	F	G
1	Nom	1er trimestre	2ème trimestre	3ème trimestre	4ème trimestre	Totaux	
2	Marie	55000	76000	63500	82000	276500	
3	Jean	65255	65200	55490	71800	257745	
4	Patrick	77000	88700	50226	87600	303526	
5	Christine	55655	64800	35400	90500	246355	
6	Paul	36400	70500	67000	89400	263300	
7							
8							
9							

Figure 2 – La fonction SOMME: la barre de formule affiche =SOMME(B2:E2)

2.2 Fonctions d'agrégation et de comptage

Fonction	Syntaxe	Rôle
SOMME	=SOMME(B2:B10)	Additionne une plage
MOYENNE	=MOYENNE(B2:B10)	Moyenne arithmétique
MEDIANE	=MEDIANE(B2:B10)	Valeur centrale de la série (aucun tri préalable n'est nécessaire)
MIN / MAX	=MAX(B2:B10)	Plus petite / plus grande valeur
NB	=NB(B2:B10)	Nombre de cellules contenant des nombres
NBVAL	=NBVAL(A2:A10)	Nombre de cellules non vides (texte compris)
NB.VIDE	=NB.VIDE(B2:B10)	Nombre de cellules vides
NB.SI	=NB.SI(C2:C10; "Admis")	Nombre de cellules qui respectent un critère
SOMME.SI	=SOMME.SI(A2:A7; "Pomme"; B2:B7)	Somme des valeurs qui respectent un critère
SOMMEPROD	=SOMMEPROD(B2:B4; C2:C4)	Somme des produits ligne à ligne

E4 =NB(B2:B12)

	A	B	C	D	E
1	Etudiant	Note			
2	Fatima	16			
3	Mohamed	Abs			
4	Omar	14		Nbr présents	7
5	Khadija			Nbr inscrits	11
6	Othmane	8		Nbr absents	2
7	Meriem	Abs		Nbr Note <10	2
8	Aicha	17		Nbr Non noté	2
9	Khalid	6			
10	Chaimae				
11	Karima	19			
12	Amine	15			
13					

Figure 3 – NB, NBVAL et NB.VIDE comptent des cellules de nature différente

Dans la figure ci-dessus, la colonne Note contient des nombres, des « Abs » et des cellules vides: NB ne compte que les notes chiffrées, NBVAL compte toutes les cellules remplies, NB.VIDE les cellules vides. Comparer ces résultats permet de contrôler une saisie.

E4 =SOMME.SI($A$2:$A$7;D4;$B$2:$B$7)

	A	B	C	D	E	F
1	**Produit**	**Ventes**				
2	Pomme	15				
3	Orange	8			Total vente	
4	Pomme	12		Pomme	45	
5	Banane	20		Orange	18	
6	Orange	10		Banane	20	
7	Pomme	18				
8						
9						

Figure 4 – SOMME.SI totalise les ventes de chaque fruit

2.3 La fonction SI

SI teste une condition et renvoie une valeur si elle est vraie, une autre si elle est fausse:

```
=SI(test_logique; valeur_si_vrai; valeur_si_faux)
```

Les opérateurs de comparaison sont = (égal), <> (différent), >, <, >= et <=. Un texte s'écrit entre guillemets: =SI(A2>=10; "Admis"; "Non admis").

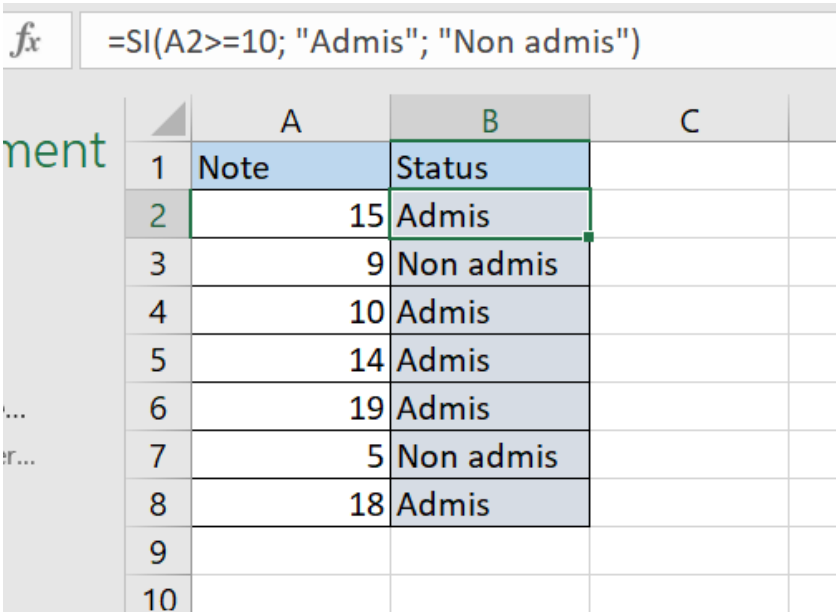


Figure 5 – La fonction SI recopiée sur une liste de notes

2.4 Références relatives, absolues et mixtes

Quand on recopie une formule vers le bas, Excel décale ses références: =B4*C4 devient =B5*C5. C'est une **référence relative**, utile pour répéter un calcul ligne par ligne.

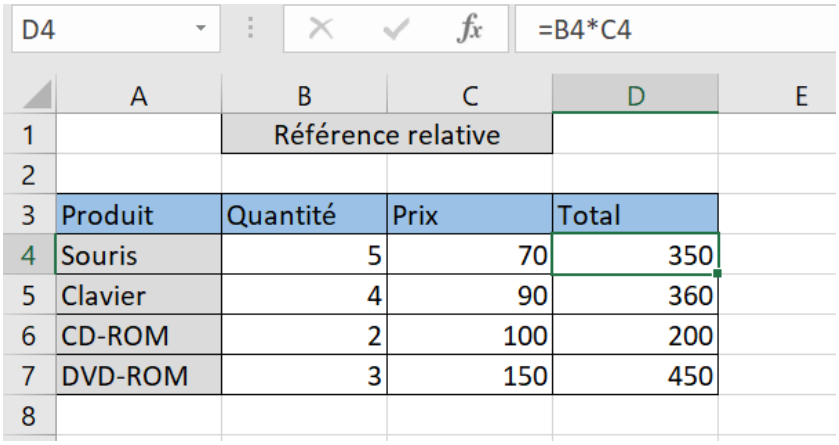


*Figure 6 – Référence relative: la formule =B4*C4 se décale à chaque ligne*

Quand la formule doit toujours pointer sur la même cellule (un prix unitaire, un taux de TVA), on la fige avec le symbole $: c'est une **référence absolue** ($C$12). La touche F4 ajoute les $ automatiquement.

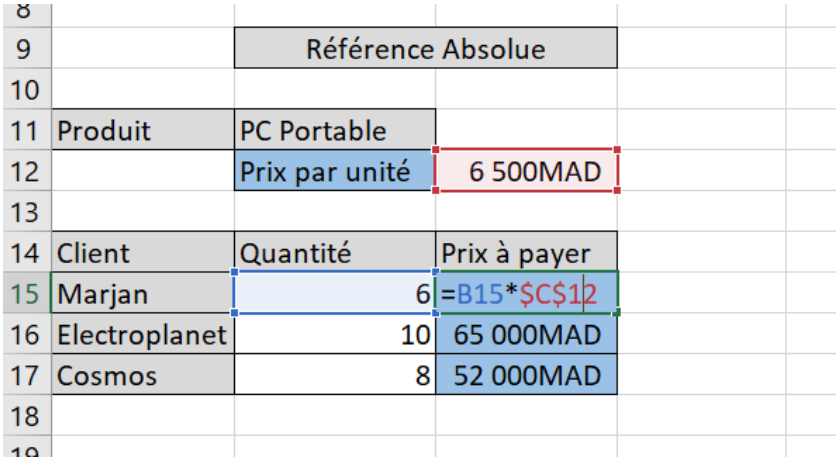


Figure 7 – Référence absolue: le prix unitaire $C$12 reste fixe lors de la recopie

Écriture	Type	Ce qui reste fixe à la recopie
A1	Relative	Rien
$A$1	Absolue	La colonne et la ligne
$A1	Mixte	La colonne seulement
A$1	Mixte	La ligne seulement

2.5 Les arrondis

Le format masque des décimales mais ne les supprime pas. Sur une facture, des montants non arrondis peuvent produire un total qui diffère d'un centime de la somme des lignes affichées. Seules les fonctions d'arrondi modifient la valeur.

Fonction	Exemple	Résultat	Usage
ARRONDI	=ARRONDI(246,9134; 2)	246,91	Montants au centime
ARRONDI.SUP	=ARRONDI.SUP(12,1; 0)	13	Toujours vers le haut (nombre de cartons)
ARRONDI.INF	=ARRONDI.INF(12,9; 0)	12	Toujours vers le bas
ENT	=ENT(7,8)	7	Partie entière
PLAFOND.MATH	=PLAFOND.MATH(50; 12)	60	Au multiple supérieur (lots de 12)
ARRONDI (négatif)	=ARRONDI(1234,567; -3)	1.000	Au millier près

2.6 Exemple d'application: établir une facture

Le taux de TVA (20%) est saisi en F1. On calcule les montants hors taxes, une remise de 5% accordée au-delà de 5.000 DH, puis la TVA et le net à payer.

D9 fx =ARRONDI(D8*$F$1;2)

	A	B	C	D	E	F
1						20%
2	**Article**	**Quantité**	**PU (DH)**	**Montant HT**		
3	Clavier	5	250	1.250,00		
4	Écran	2	1.400	2.800,00		
5	Imprimante	1	1.800	1.800,00		
6			**Total HT**	5.850,00		
7			Remise 5%	292,50		
8			Net HT	5.557,50		
9			TVA	1.111,50		
10			**Net TTC**	**6.669,00**		

Figure 8 – Facture: la TVA en D9 utilise le taux figé $F$1

1. Montant HT en D3: =B3*C3, recopié jusqu'en D5 (références relatives).
2. Total HT en D6: =SOMME(D3:D5) → 5.850,00 DH.
3. Remise en D7: =SI(D6>5000; D6*5%; 0) → 292,50 DH.
4. Net HT en D8: =D6-D7 → 5.557,50 DH.
5. TVA en D9: =ARRONDI(D8*$F$1; 2) → 1.111,50 DH. Le $ figé le taux si l'on recopie la formule.
6. Net à payer en D10: =D8+D9 → 6.669,00 DH.

2.7 Exemple d'application: résultats d'un examen

C3 fx =SI(B3>=10;"Admis";"Ajourné")

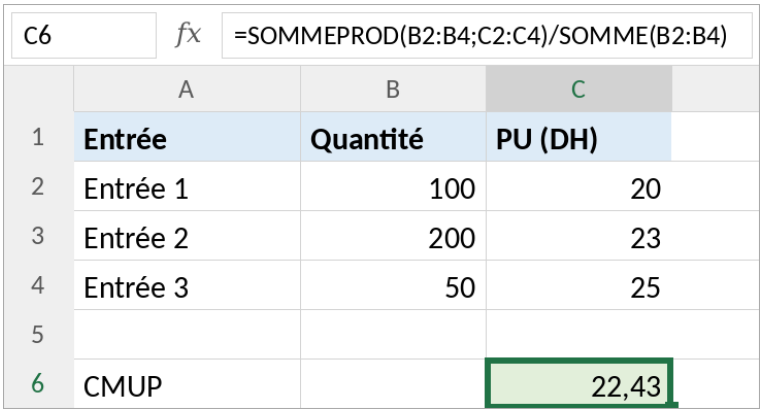
	A	B	C	D
2	**Étudiant**	**Note**	**Résultat**	**Rang**
3	Amine	14	Admis	2
4	Salma	9,5	Ajourné	4
5	Youssef	12	Admis	3
6	Nadia	16,5	Admis	1
7				
8	Nombre d'admis		3	
9	Moyenne		13,0	

Figure 9 – SI, NB.SI, MOYENNE et RANG.EQ sur une liste de notes

- Résultat en C3: =SI(B3>=10; "Admis"; "Ajourné"), recopié vers le bas.
- Rang en D3: =RANG.EQ(B3; $B$3:$B$6). Sans les $, la plage glisserait d'une ligne à chaque recopie et les rangs seraient faux.
- Nombre d'admis: =NB.SI(C3:C6; "Admis") → 3. Moyenne de la classe: =MOYENNE(B3:B6) → 13,0.

2.8 Exemple d'application: coût moyen unitaire pondéré (CMUP)

Trois entrées en stock: 100 unités à 20 DH, 200 unités à 23 DH et 50 unités à 25 DH. Le CMUP pondère chaque prix par sa quantité.



	A	B	C
1	**Entrée**	**Quantité**	**PU (DH)**
2	Entrée 1	100	20
3	Entrée 2	200	23
4	Entrée 3	50	25
5			
6	CMUP		22,43

Figure 10 – SOMMEPROD calcule la somme des quantités × prix en une seule formule

=SOMMEPROD(B2:B4; C2:C4)/SOMME(B2:B4) → 7.850 / 350 = 22,43 DH. La moyenne simple des prix (22,67 DH) serait fausse: elle donne le même poids à 50 et à 200 unités.

2.9 Exercices

Exercice 2.1. Une boutique vend 4 articles: chemise (12 unités à 180 DH), pantalon (8 à 250 DH), veste (3 à 600 DH), ceinture (15 à 90 DH). Calculer le montant de chaque ligne, le total, le nombre d'articles dont le montant dépasse 2.000 DH et le montant moyen par ligne.

Exercice 2.2. Une remise de 10% s'applique aux lignes dont la quantité est d'au moins 10 unités. Écrire la formule de la remise et le net de chaque ligne, avec le taux de remise saisi dans une cellule à part.

Corrigés

2.1. Montants: =B2*C2 → 2.160; 2.000; 1.800; 1.350 DH. Total: =SOMME(D2:D5) → 7.310 DH. Lignes > 2.000 DH: =NB.SI(D2:D5; ">2000") → 1 (la chemise; le pantalon vaut exactement 2.000 DH). Moyenne: =MOYENNE(D2:D5) → 1.827,50 DH.

2.2. Taux en F1 = 10%. Remise: =SI(B2>=10; D2*$F$1; 0) → 216; 0; 0; 135 DH. Net: =D2-E2 → 1.944; 2.000; 1.800; 1.215 DH.

Chapitre 3 – Filtres, tris et mises en forme

Objectifs. Lire une base sans la modifier grâce aux tris et aux filtres, extraire des données avec le filtre avancé, totaliser les lignes visibles et faire ressortir les valeurs importantes par la mise en forme conditionnelle.

3.1 Les filtres automatiques

Un filtre masque temporairement les lignes qui ne respectent pas un critère. Chemin: **Accueil → Édition → Trier et filtrer → Filtrer** (ou Ctrl + Maj + L). Une flèche apparaît dans chaque en-tête; elle propose des filtres adaptés au type de la colonne.

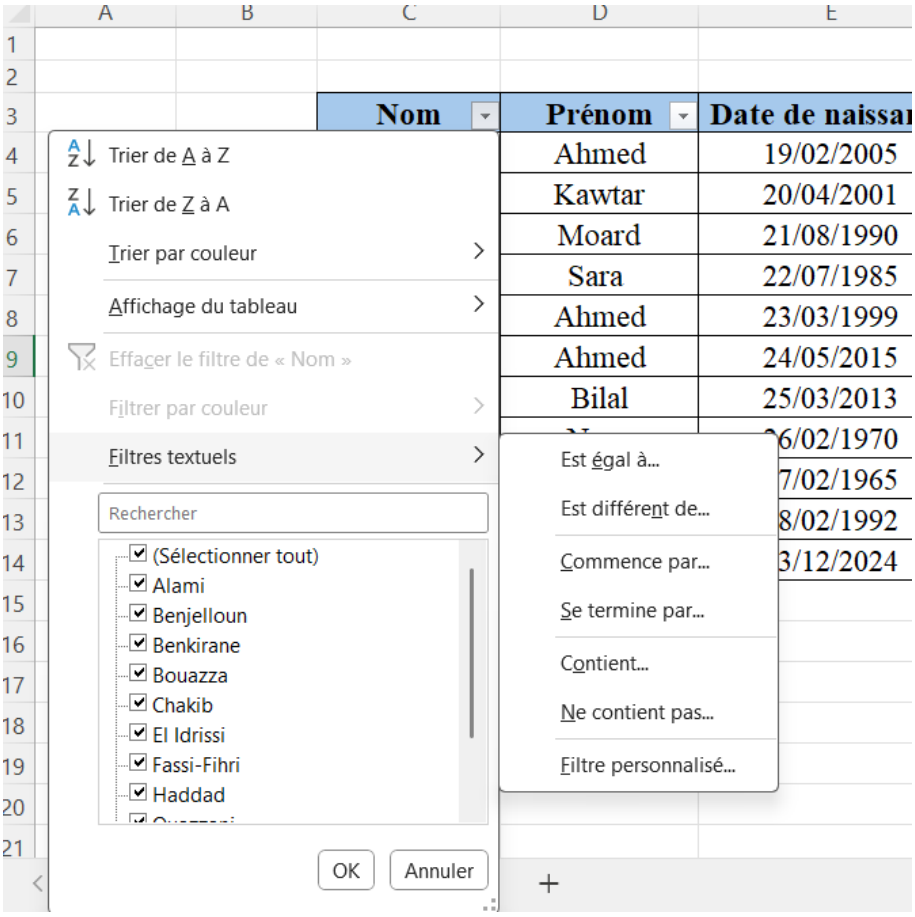


Figure 11 – Filtres textuels: est égal à, commence par, contient…

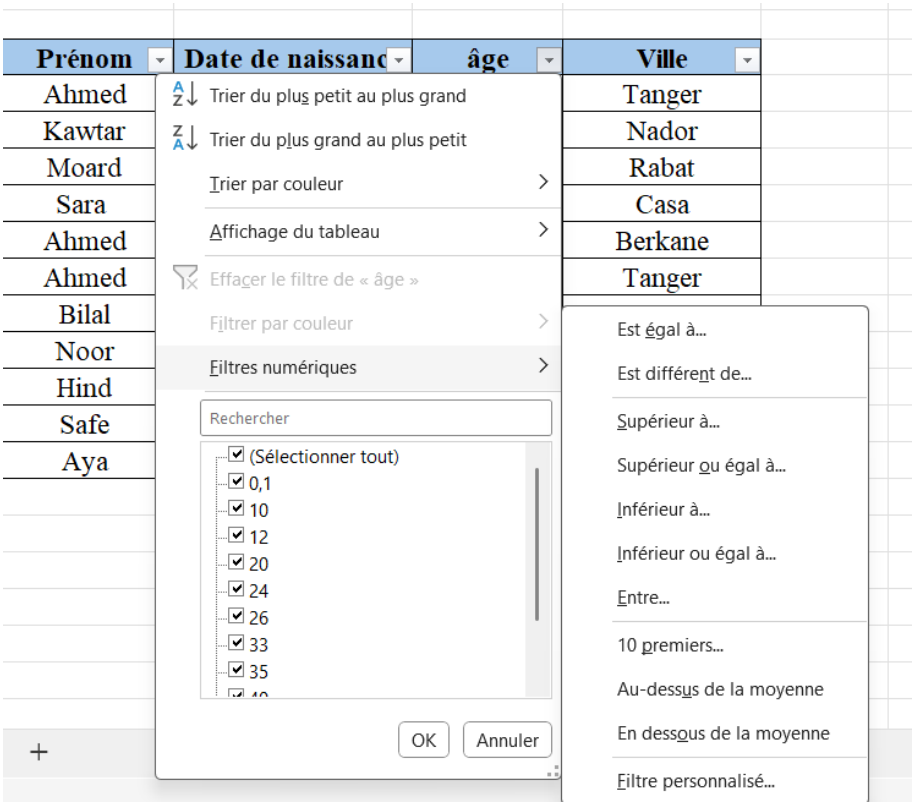


Figure 12 – Filtres numériques: supérieur à, entre, 10 premiers, au-dessus de la moyenne…

Type de filtre	Exemples de critères
Textuel	Est égal à, commence par, se termine par, contient
Numérique	Supérieur à, entre, 10 premiers, au-dessus de la moyenne
Chronologique	Aujourd'hui, ce mois-ci, trimestre dernier, année

3.2 Les tris

Trier réorganise les lignes selon une ou plusieurs colonnes. Chemin: **Données → Trier**. La boîte de dialogue permet d'ajouter plusieurs niveaux (par exemple la ville, puis la date de naissance) et de choisir le critère: valeur, couleur de cellule ou liste personnalisée.

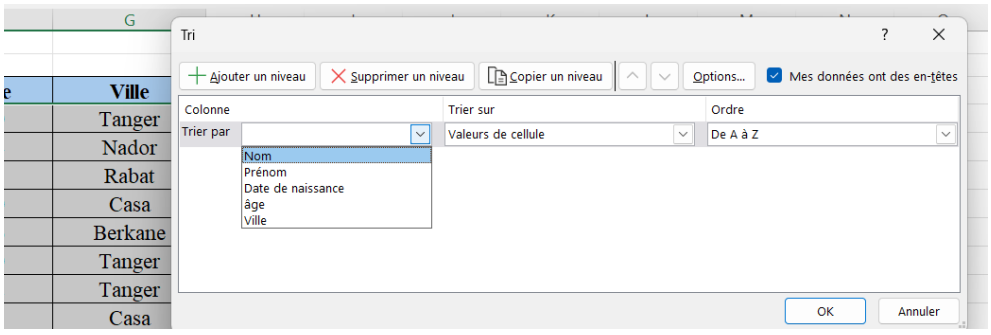


Figure 13 – La boîte de dialogue Trier

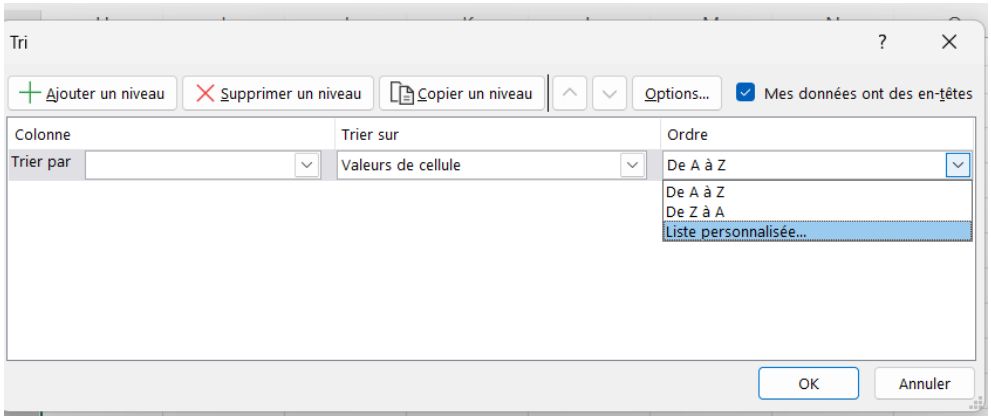


Figure 14 – Tri sur plusieurs colonnes: un niveau par critère

> **Erreur fréquente**
> Trier une seule colonne sélectionnée sépare les données de leur ligne: les montants ne correspondent plus aux bons clients. Toujours trier en ayant cliqué dans la base (Excel sélectionne tout le tableau) ou en sélectionnant toutes les colonnes.

3.3 Le filtre avancé

Le filtre avancé lit ses critères dans une **zone de critères** saisie à côté de la base. Il permet de combiner des conditions ET et OU et d'extraire le résultat vers un autre emplacement.

1. Recopier dans la zone de critères les en-têtes exacts des colonnes à filtrer.
2. Saisir les critères sous ces en-têtes: deux critères sur la **même ligne** signifient ET; sur des **lignes différentes**, OU.
3. Cliquer dans la base, puis **Données → Trier et filtrer → Avancé**. Indiquer la plage de la base et la zone de critères.
4. Choisir « Copier vers un autre emplacement » pour extraire le résultat, et cocher « Extraction sans doublon » si besoin.

	K	L
1	**Région**	**Montant**
2	Casablanca	>20000
3	Rabat	

Figure 15 – Zone de critères en K1:L3

La ligne 2 sélectionne les ventes de Casablanca **et** supérieures à 20.000 DH; la ligne 3 ajoute (**ou**) toutes les ventes de Rabat. Sur la base Ventes, le résultat compte 15 + 27 = 42 lignes.

3.4 Sous-totaux et fonction SOUS.TOTAL

Sous une base filtrée, SOMME additionne toutes les lignes, y compris celles qui sont masquées. SOUS.TOTAL ne compte que les lignes visibles. Son premier argument indique le calcul:

Code	Calcul	Code qui ignore aussi les lignes masquées à la main
9	Somme	109

Code	Calcul	Code qui ignore aussi les lignes masquées à la main
1	Moyenne	101
2	Nombre	102
4 / 5	Max / Min	104 / 105

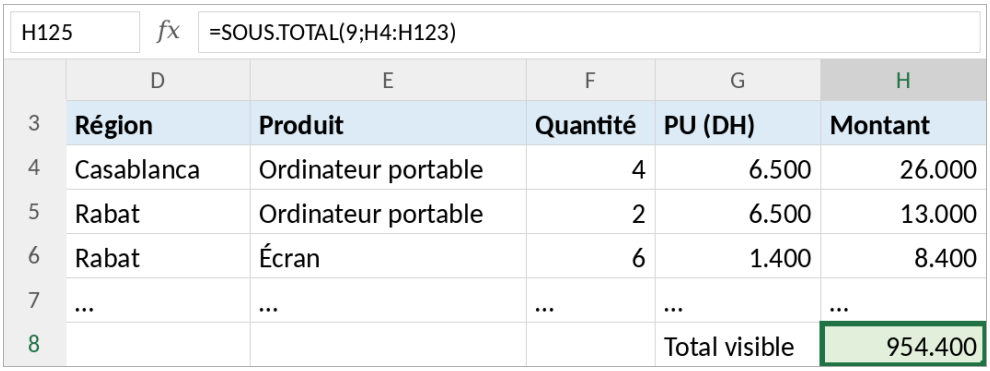


Figure 16 – Après le filtre avancé, SOUS.TOTAL ne totalise que les lignes visibles

Après le filtre avancé du point 3.3: =SOUS.TOTAL(9; H4:H123) → 954.400 DH, alors que =SOMME(H4:H123) reste à 1.908.400 DH. Pour obtenir un total par groupe (par région): trier la base par région, puis **Données → Plan → Sous-total**.

3.5 La mise en forme conditionnelle (MFC)

La MFC change l'apparence d'une cellule selon sa valeur. Chemin: **Accueil → Styles → Mise en forme conditionnelle**.

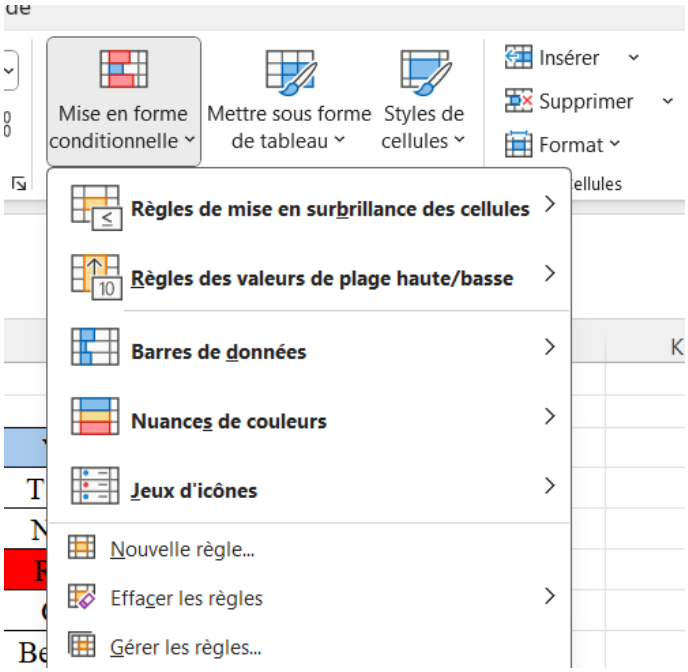


Figure 17 – Le menu de la mise en forme conditionnelle

Type de règle	Usage
Règles de mise en surbrillance	Supérieur à, entre, égal à, texte qui contient, date, doublons

Type de règle	Usage
Règles des valeurs plus/moins élevées	10 premiers, 10% inférieurs, au-dessus de la moyenne
Barres de données	Barre dont la longueur est proportionnelle à la valeur
Nuances de couleurs	Dégradé du plus faible au plus fort
Jeux d'icônes	Flèches ou feux selon des seuils

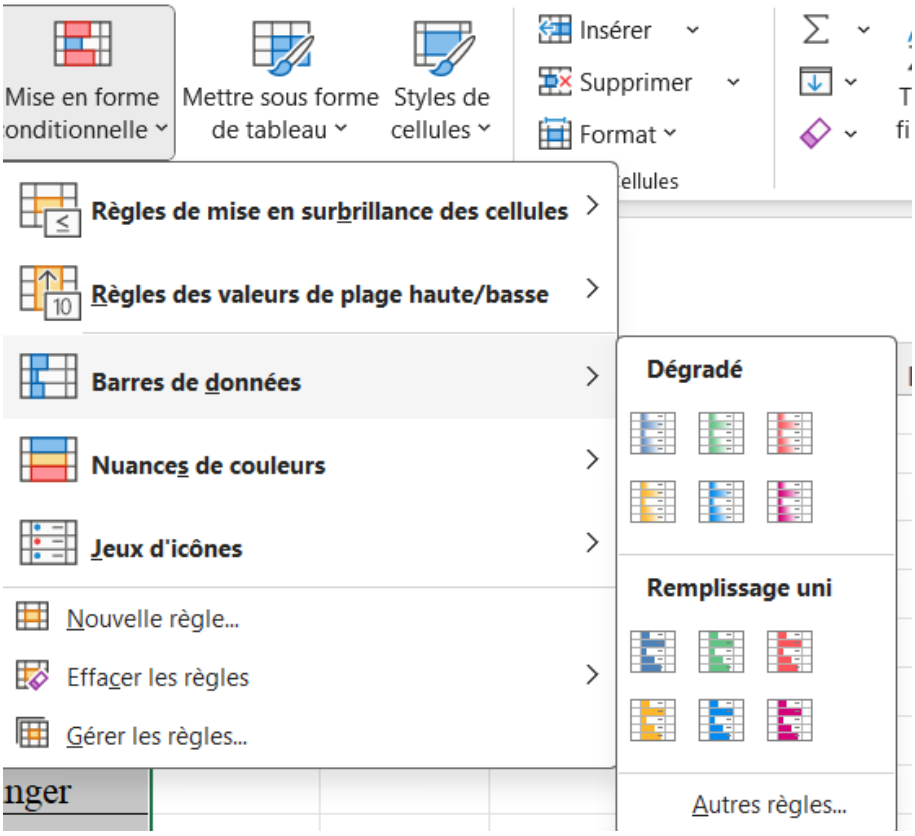


Figure 18 – Barres de données: dégradé ou remplissage uni

MFC avec formule

Pour colorer une **ligne entière**, on utilise une règle à base de formule:

1. Sélectionner toute la plage, par exemple A4:I123.
2. Mise en forme conditionnelle → Nouvelle règle → « Utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliqué ».
3. Écrire la formule pour la **première ligne** de la sélection, en figeant la colonne avec $: =$H4>20000.
4. Choisir le format (remplissage jaune), puis valider.

Règle MFC | fx | =$D4>20000

	A	B	C	D
3	**N°**	**Région**	**Produit**	**Montant**
4	V001	Rabat	Ordinateur portable	13.000
5	V002	Casablanca	Écran	1.400
6	V003	Casablanca	Ordinateur portable	26.000
7	V004	Rabat	Écran	8.400
8	V005	Marrakech	Tablette	22.400

Figure 19 – La règle =$H4>20000 colore les lignes des grosses ventes

Autre exemple utile en gestion: =ET($D6<AUJOURDHUI(); $H6="Non payé") met en évidence les factures échues et non payées.

3.6 Les styles de cellules

Accueil → Styles → Styles de cellules applique en un clic une police, un remplissage, des bordures et un format de nombre. Modifier un style (clic droit → Modifier) met à jour toutes les cellules qui l'utilisent: c'est le moyen d'harmoniser rapidement un rapport.

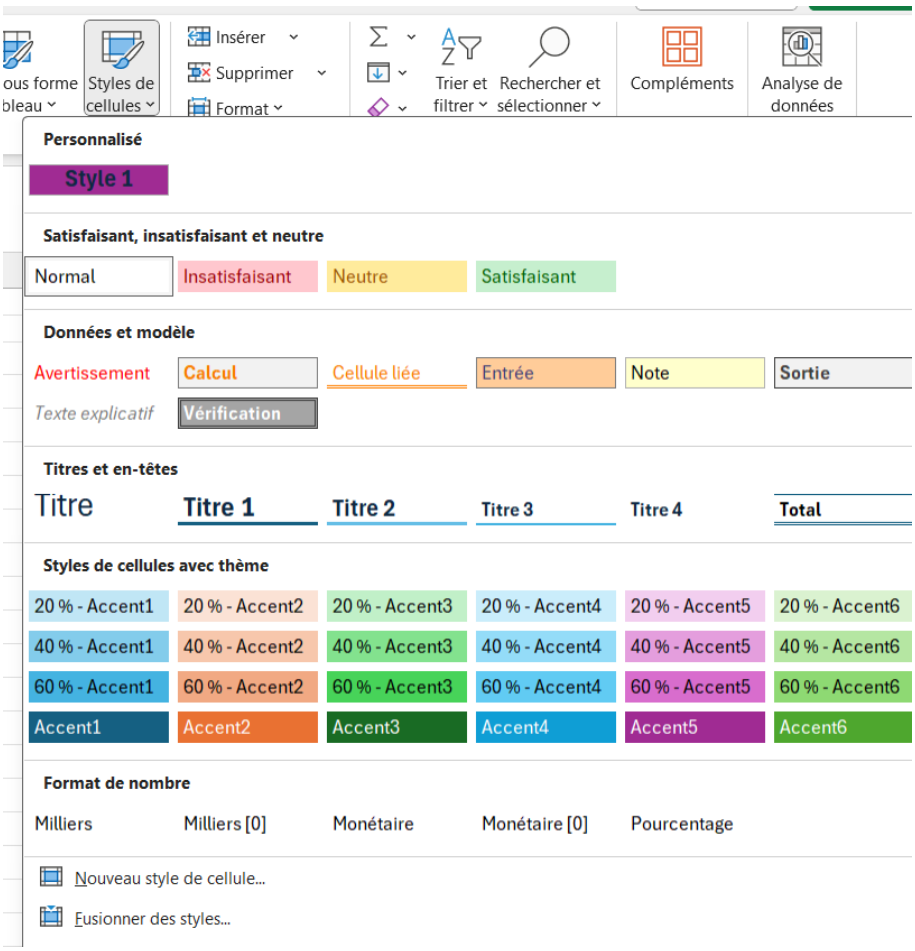


Figure 20 – La galerie des styles de cellules

3.7 Exercices

Exercice 3.1. Sur la base Ventes, afficher seulement les ventes de tablettes de l'année 2025 supérieures à 10.000 DH, puis calculer leur total avec SOUS.TOTAL.

Exercice 3.2. Mettre en rouge les montants inférieurs à 2.000 DH et en vert les 10 plus grosses ventes.

Corrigés

3.1. Filtre sur Produit = Tablette, puis filtre numérique Montant > 10000. Total: =SOUS.TOTAL(9; H4:H123) → 20 ventes pour 400.000 DH. Le résultat se vérifie avec =SOMME.SI.ENS(H4:H123; E4:E123; "Tablette"; H4:H123; ">10000").

3.2. Sélectionner H4:H123. Règle 1: Règles de mise en surbrillance → Inférieur à → 2000, format rouge. Règle 2: Règles des valeurs plus/moins élevées → 10 valeurs les plus élevées, format vert.

Chapitre 4 – Formules complexes et fonctions de recherche

Objectifs. Combiner plusieurs conditions, gérer les erreurs, calculer selon plusieurs critères et retrouver une information dans un tableau de référence.

4.1 SI imbriqués et SI.CONDITIONS

Quand il y a plus de deux cas, on place un SI dans un autre: c'est l'**imbrication**. Excel accepte 64 niveaux, mais une formule de plus de 5 à 7 niveaux devient illisible. SI.CONDITIONS (365/2021) teste les conditions dans l'ordre et renvoie la valeur de la première condition vraie.

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Prénom**	**Age**	**Tarif**		**Age**	**Tarif**	
2	André	58			0-5	5.00	
3	Bernard	71			6-17	9.50	
4	Jules	4			18-64	17.00	
5	David	39			65+	13.50	
6	Eve	27					
7	Louis	7					
8	Théo	12					
9	Léa	28					
10	Isabelle	34					
11							
12							

EXCEL-PRATIQUE

Figure 21 – Tarif selon l'âge: tableau des tranches en E:F

```
=SI(B2<6; tarif1; SI(B2<18; tarif2; SI(B2<65; tarif3; tarif4)))
=SI.CONDITIONS(B2<6; tarif1; B2<18; tarif2; B2<65; tarif3; VRAI; tarif4)
```

Dans SI.CONDITIONS, la dernière condition VRAI joue le rôle de « sinon ». L'ordre des tests compte: on va du plus petit seuil au plus grand.

C2 *fx* =SI.CONDITIONS(B2<=10;"Rupture";B2<=50;"Faible";B2<=100;"Normal";VRAI;"Élevé")

	A	B	C
1	**Produit**	**Stock**	**Catégorie**
2	Produit A	150	Élevé
3	Produit B	45	Faible
4	Produit C	8	Rupture
5	Produit D	200	Élevé

Figure 22 – Catégorie de stock avec SI.CONDITIONS

4.2 Fonctions logiques ET, OU, NON

Fonction	Renvoie VRAI si…	Exemple
ET(A; B)	toutes les conditions sont vraies	ET(B3>=100000; C3>=90%)
OU(A; B)	au moins une condition est vraie	OU(B3>=180000; C3>=97%)
NON(A)	la condition est fausse	NON(D3="Rabat")
OUX(A; B)	une seule des conditions est vraie	OUX(B3>0; C3>0)

Exemple. Une commission de 5% est versée si le CA atteint 100.000 DH **et** si le taux de recouvrement atteint 90%. Une prime de 1.000 DH est versée si le CA atteint 180.000 DH **ou** si le recouvrement atteint 97%.

D3 | *fx* | =SI(ET(B3>=100000;C3>=90%);B3*5%;0)

	A	B	C	D	E
2	**Commercial**	**CA (DH)**	**Recouvrement**	**Commission**	**Prime**
3	Amine	120.000	95%	6.000	0
4	Salma	150.000	85%	0	0
5	Youssef	90.000	98%	0	1.000
6	Nadia	200.000	92%	10.000	1.000

Figure 23 – Commission (ET) et prime (OU)

Salma a un CA suffisant (150.000 DH) mais un recouvrement de 85%: avec ET, une seule condition manquante suffit à exclure la commission. Youssef n'atteint pas le CA mais reçoit la prime grâce à son recouvrement de 98%: avec OU, une seule condition suffit.

4.3 Gérer les erreurs

Erreur	Cause habituelle
#DIV/0!	Division par zéro ou par une cellule vide
#N/A	Valeur cherchée introuvable (RECHERCHEV, EQUIV)
#VALEUR!	Texte utilisé dans un calcul
#NOM?	Nom de fonction mal orthographié
#REF!	Référence vers une cellule supprimée

```
=SIERREUR(A1/B1; "Division impossible")
=SI(ESTERREUR(A1/B1); 0; A1/B1)
=SI(ET(ESTNUM(A1); ESTNUM(B1); B1<>0); A1/B1; "Données invalides")
```

Erreur fréquente
SIERREUR masque toutes les erreurs, y compris une vraie faute de saisie. On l'utilise quand l'erreur est attendue (un code absent du catalogue), pas pour cacher une formule mal construite.

4.4 Calculs multicritères

Fonction	Syntaxe
SOMME.SI.ENS	=SOMME.SI.ENS(plage_somme; plage1; critère1; plage2; critère2)
NB.SI.ENS	=NB.SI.ENS(plage1; critère1; plage2; critère2)
MOYENNE.SI.ENS	=MOYENNE.SI.ENS(plage_moyenne; plage1; critère1)
MAX.SI.ENS / MIN.SI.ENS	=MAX.SI.ENS(plage_max; plage1; critère1) (Excel 2019 et versions ultérieures)

Dans SOMME.SI.ENS, la plage à additionner vient **en premier**, à l'inverse de SOMME.SI. Les critères s'écrivent entre guillemets (">20000", "<>Rabat", "C*" pour « commence par C »); un critère qui dépend d'une cellule s'écrit ">"&F2.

L3 fx =SOMME.SI.ENS(H4:H123;D4:D123;"Casablanca";E4:E123;"Tablette")

	K	L
2	**Question**	**Résultat**
3	CA tablettes à Casablanca	204.800
4	Ventes de Rabat > 10.000 DH	15
5	Vente moyenne à Marrakech	11.825,93
6	Plus grosse vente à El Jadida	52.000

Figure 24 – Calculs multicritères sur la base Ventes (D = Région, E = Produit, H = Montant)

4.5 Les fonctions de recherche

Une fonction de recherche retrouve une information dans un tableau de référence: le prix d'un article, le nom d'un client à partir de son code.

Fonction	Syntaxe	Points clés
RECHERCHEV	=RECHERCHEV(valeur; table; n°_colonne; FAUX)	Cherche dans la 1re colonne de la table et renvoie une colonne située à droite. FAUX = recherche exacte.
RECHERCHEH	=RECHERCHEH(valeur; table; n°_ligne; FAUX)	Même logique pour un tableau horizontal
INDEX + EQUIV	=INDEX(plage_résultat; EQUIV(valeur; plage_recherche; 0))	Recherche dans toutes les directions; résiste à l'insertion de colonnes
RECHERCHEX (365)	=RECHERCHEX(valeur; plage_recherche; plage_résultat; [si_non_trouvé])	Plus simple; message d'erreur intégré; recherche du dernier au premier possible

F3 fx =RECHERCHEV(F2;B2:D4;3;FAUX)

	A	B	C	D	E	F
1	**Code**	**Produit**	**Catégorie**	**Prix**		
2	A100	iPhone	Téléphone	999	Produit	Galaxy
3	B200	Galaxy	Téléphone	899	Prix	899
4	C300	iPad	Tablette	799		

Figure 25 – RECHERCHEV: la table commence à la colonne Produit; le prix est sa 3e colonne

Comment compter les colonnes? Dans =RECHERCHEV(F2; B2:D4; 3; FAUX), la table B2:D4 commence à la colonne B: Produit est la colonne 1, Catégorie la 2, Prix la 3.

C6 fx =INDEX(B2:D4;EQUIV("Février";A2:A4;0);EQUIV("Lyon";B1:D1;0))

	A	B	C	D
1	**Mois**	**Paris**	**Lyon**	**Marseille**
2	Janvier	15.000	12.000	9.000
3	Février	16.000	13.000	9.500
4	Mars	17.000	14.000	10.000
5				
6	Lyon en février		13.000	

Figure 26 – INDEX + EQUIV: recherche à double entrée (ligne Février, colonne Lyon)

EQUIV("Février"; A2:A4; 0) renvoie 2 (deuxième ligne de la plage), EQUIV("Lyon"; B1:D1; 0) renvoie 2 (deuxième colonne): INDEX renvoie la valeur à l'intersection, 13.000.

> **À retenir**
> Toujours terminer RECHERCHEV par FAUX: sans lui, Excel fait une recherche approchée et peut renvoyer une valeur fausse sans aucun message d'erreur. Modes de correspondance de RECHERCHEX: 0 exact (par défaut), -1 exact ou inférieur, 1 exact ou supérieur, 2 caractères génériques (* et ?).

4.6 Exercices

Exercice 4.1. Avec le catalogue (A100 iPhone Téléphone 999; B200 Galaxy Téléphone 899; C300 iPad Tablette 799), trouver le prix de « Galaxy » avec RECHERCHEV, la catégorie de « C300 » avec RECHERCHEX, puis rechercher le code « D400 » en affichant « Inconnu ».

Exercice 4.2. Sur la base Ventes, calculer le CA des ordinateurs portables vendus à Rabat et le nombre de ventes de Casablanca supérieures à 20.000 DH.

Corrigés

4.1. =RECHERCHEV("Galaxy"; B2:D4; 3; FAUX) → 899. =RECHERCHEX("C300"; A2:A4; C2:C4) → Tablette. =SIERREUR(RECHERCHEV("D400"; A2:D4; 4; FAUX); "Inconnu") → Inconnu.

4.2. =SOMME.SI.ENS(H4:H123; D4:D123; "Rabat"; E4:E123; "Ordinateur portable") → 247.000 DH. =NB.SI.ENS(D4:D123; "Casablanca"; H4:H123; ">20000") → 15 ventes.

Chapitre 5 – Fonctions statistiques, financières et de prévision

Objectifs. Décrire une série de données, mesurer sa dispersion et le lien entre deux variables, faire une prévision, puis utiliser les fonctions financières pour évaluer un emprunt ou un investissement.

5.1 Statistiques descriptives

Les indicateurs de **tendance centrale** résument une série par une valeur: la moyenne (sensible aux valeurs extrêmes), la médiane (valeur du milieu) et le mode (valeur la plus fréquente). Les indicateurs de **position** situent une valeur dans la série.

Fonction	Rôle
MOYENNE, MEDIANE, MODE.SIMPLE	Tendance centrale
MIN, MAX	Valeurs extrêmes; MAX - MIN donne l'amplitude
QUARTILE.INCLUS(plage; 1)	Seuil sous lequel se trouvent 25% des valeurs (Q1)
CENTILE.INCLUS(plage; 0,9)	Seuil des 10% meilleures valeurs
RANG.EQ(valeur; plage; 0)	Rang décroissant (1 = la plus élevée)
GRANDE.VALEUR(plage; k)	k-ième plus grande valeur

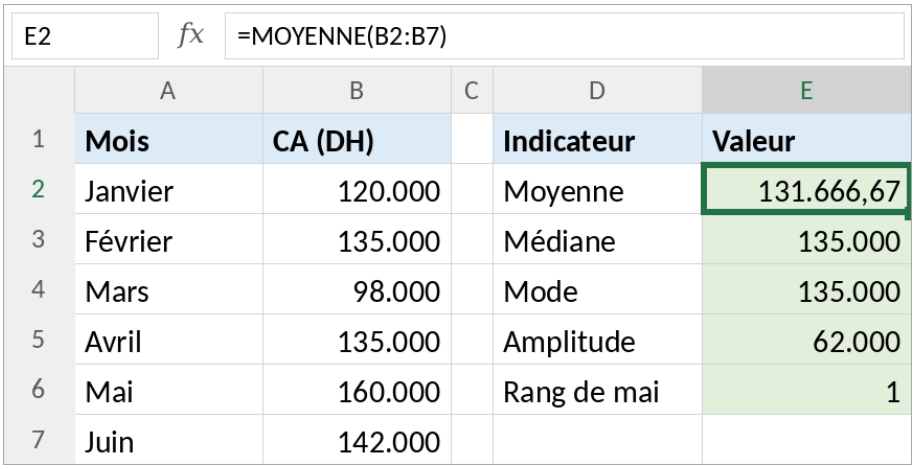


Figure 27 – CA mensuel du premier semestre et ses indicateurs

La moyenne (131.666,67 DH) est inférieure à la médiane (135.000 DH) parce que le mois de mars (98.000 DH) la tire vers le bas. Quand une série contient une valeur atypique, la médiane décrit mieux le mois « normal ».

5.2 La dispersion

Deux séries de même moyenne peuvent être très différentes. L'**écart-type** mesure l'écart moyen à la moyenne: ECARTYPE.PEARSON pour une population complète, ECARTYPE.STANDARD pour un échantillon. Le **coefficient de variation** (écart-type / moyenne) compare la régularité de séries de niveaux différents.

C9 fx =ECARTYPE.PEARSON(C2:C6)/MOYENNE(C2:C6)

	A	B	C
1	**Mois**	**Produit A**	**Produit B**
2	Janvier	50	30
3	Février	52	62
4	Mars	49	45
5	Avril	51	20
6	Mai	48	43
7	Moyenne	50	40
8	Écart-type	1,41	14,27
9	Coef. de variation	2,8%	35,7%

Figure 28 – Le produit B est douze fois plus irrégulier que le produit A

Le produit A varie de 2,8% autour de sa moyenne; le produit B de 35,7%. Pour B, l'entreprise doit prévoir un stock de sécurité plus élevé.

5.3 Corrélation et régression linéaire

La **corrélation** mesure l'intensité du lien entre deux variables: r varie de -1 (lien négatif parfait) à +1 (lien positif parfait); 0 signifie l'absence de lien linéaire. La **régression** donne l'équation de la droite qui résume ce lien et permet une prévision.

Fonction	Résultat	Lecture
=COEFFICIENT.CORRELATION(B2:B7; C2:C7)	r = 0,99	Lien très fort et positif
=COEFFICIENT.DETERMINATION(C2:C7; B2:B7)	R^2 = 0,98	98% des variations des ventes vont avec le budget
=PENTE(C2:C7; B2:B7)	4,39	1 kDH de pub va avec 4,39 kDH de ventes en plus
=ORDONNEE.ORIGINE(C2:C7; B2:B7)	51,39	Ventes estimées sans publicité
=PREVISION.LINEAIRE(25; C2:C7; B2:B7)	161,23	Ventes prévues pour 25 kDH de pub

Données (en milliers de DH): budget publicitaire 10; 12; 8; 15; 20; 18 et ventes 95; 108; 86; 114; 142; 128.

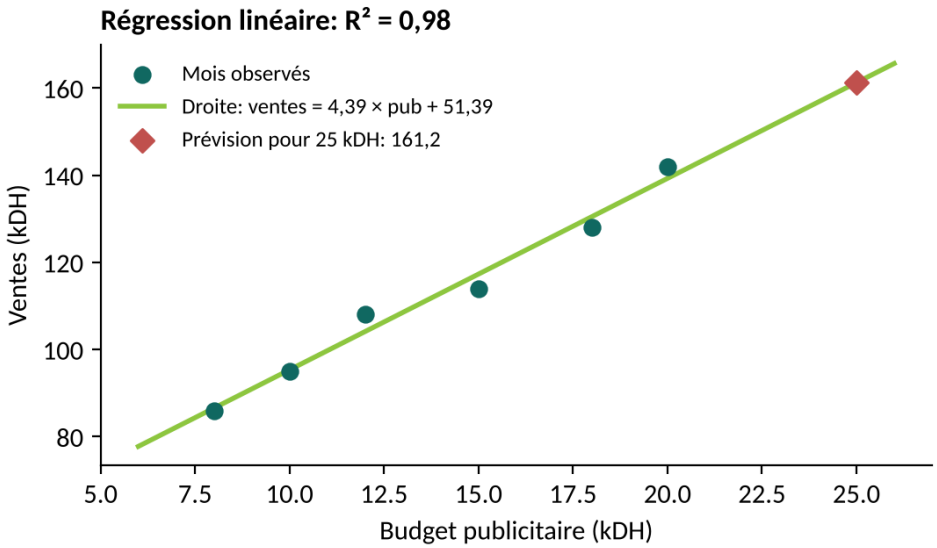


Figure 29 – Nuage de points, droite de régression et prévision

À retenir
Une corrélation forte ne prouve pas que la publicité cause les ventes: une troisième variable (la saison) peut agir sur les deux. Une prévision hors de la plage observée (ici 25 kDH, au-delà du maximum de 20 kDH) est une extrapolation, à interpréter avec prudence.

5.4 La prévision

- **Tendance linéaire:** =PREVISION.LINEAIRE(x; valeurs_connues; périodes_connues) ou =TENDANCE(valeurs; périodes; nouvelles_périodes).
- **Moyenne mobile:** =MOYENNE(B2:B4) recopiée vers le bas lisse les variations d'un mois à l'autre.
- **Saisonnalité (Excel 2016 et versions ultérieures):** =PREVISION.ETS(date_cible; valeurs; chronologie; 12), ou Données → Prévision → Feuille de prévision, qui trace la prévision et son intervalle de confiance.

Exemple. CA trimestriel 2023: 45.000; 52.000; 48.000; 65.000 DH. =PREVISION.LINEAIRE(5; {45000;52000;48000;65000}; {1;2;3;4}) → 66.500 DH pour le T1 2024 (période 5). Cette prévision suppose que la tendance se poursuit; elle ne tient compte ni de la saisonnalité ni du marché.

5.5 La valeur temps de l'argent

Un dirham disponible aujourd'hui vaut plus qu'un dirham disponible dans un an, parce qu'il peut être placé. Actualiser, c'est ramener une somme future à sa valeur d'aujourd'hui; capitaliser, c'est faire l'inverse.

$$VA = \frac{VF}{(1+i)^n} \qquad VPM = VA \times \frac{i}{1-(1+i)^{-n}}$$

Figure 30 – Valeur actuelle et mensualité constante (i = taux par période, n = nombre de périodes)

Excel regroupe ces calculs dans cinq fonctions qui partagent les mêmes arguments: **taux** (par période), **npm** (nombre de périodes), **vpm** (versement périodique), **va** (valeur actuelle), **vf** (valeur future). En connaître quatre permet de calculer la cinquième.

> **À retenir**
> 1) Le taux et le nombre de périodes doivent avoir la même périodicité: pour des mensualités, taux annuel / 12 et durée en mois. 2) Convention de signe: l'argent reçu est positif, l'argent versé est négatif. C'est pourquoi le montant emprunté s'écrit souvent -50000 dans VPM.

Question	Formule	Résultat
Mensualité d'un prêt de 50.000 DH sur 5 ans à 4%	=VPM(4%/12; 60; -50000)	920,83 DH
Somme à placer aujourd'hui pour disposer de 500.000 DH dans 10 ans à 4%	=VA(4%; 10; 0; -500000)	337.782,08 DH
Valeur actuelle d'une rente de 5.000 DH par an pendant 10 ans à 6%	=VA(6%; 10; -5000)	36.800,44 DH
Capital obtenu en épargnant 200 DH par mois + 1.000 DH au départ, 3 ans à 3%	=VF(3%/12; 36; -200; -1000)	8.618,16 DH
Durée pour rembourser 100.000 DH à 3.000 DH par mois, 6%	=NPM(6%/12; -3000; 100000)	36,6 mois
Taux d'un crédit de 50.000 DH remboursé 1.000 DH par mois pendant 60 mois	=TAUX(60; -1000; 50000)*12	7,42% par an

Taux proportionnel et taux effectif. Un taux nominal de 6% capitalisé chaque mois rapporte en réalité =TAUX.EFFECTIF(6%; 12) → 6,17% par an. Pour comparer deux offres, on compare leurs taux effectifs.

Exemple d'application: comparer deux offres de crédit

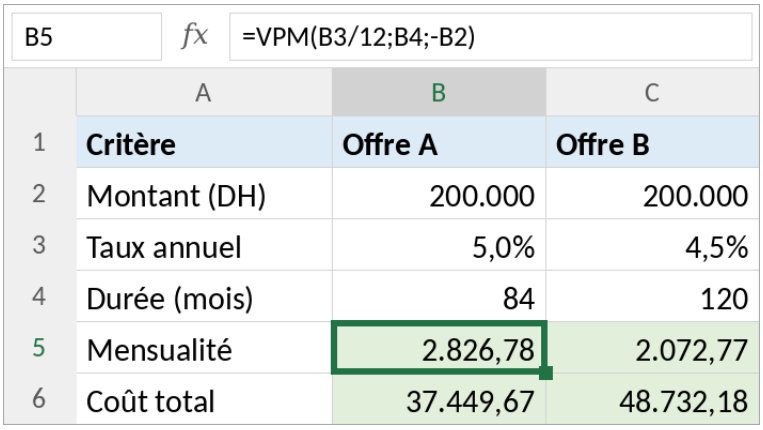


Figure 31 – Deux offres pour financer un véhicule de 200.000 DH

L'offre B allège la mensualité de 754 DH, mais coûte 11.282,51 DH de plus au total parce que la durée est plus longue de 36 mois. Un taux plus bas ne signifie donc pas un crédit moins cher.

5.6 Le choix d'investissement: VAN, TRI, indice de profitabilité

La **valeur actuelle nette** (VAN) compare l'investissement initial à la somme des flux futurs actualisés. Un projet est rentable si sa VAN est positive: il rapporte plus que le taux exigé. Le

taux de rendement interne (TRI) est le taux qui annule la VAN; on investit s'il dépasse le taux exigé.

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1+i)^t}$$

Figure 32 – Formule de la VAN (I0 = investissement initial, Ft = flux de l'année t, i = taux d'actualisation)

Erreur fréquente

La fonction VAN d'Excel actualise dès la première valeur de la liste. L'investissement initial (année 0) ne doit donc pas figurer dans la fonction: =VAN(taux; F1:Fn) + F0. Écrire =VAN(8%; -100000; 30000; …) sous-évalue la VAN (42.467 DH au lieu de 45.865 DH dans l'exemple du cours).

Exemple d'application: achat d'une machine

Investissement de 400.000 DH, taux exigé 9%, flux nets de 110.000 DH par an pendant 4 ans, puis 150.000 DH en année 5 (dont 40.000 DH de valeur résiduelle).

B9 | *fx* | =VAN(9%;B3:B7)+B2

	A	B	C	D
1	**Année**	**Flux (DH)**	**Flux actualisé**	**Cumul actualisé**
2	0	-400.000	-400.000,00	-400.000,00
3	1	110.000	100.917,43	-299.082,57
4	2	110.000	92.584,80	-206.497,77
5	3	110.000	84.940,18	-121.557,59
6	4	110.000	77.926,77	-43.630,81
7	5	150.000	97.489,71	53.858,89
8				
9	VAN	53.858,89	TRI	13,84%

Figure 33 – Tableau d'actualisation: flux actualisés et cumul

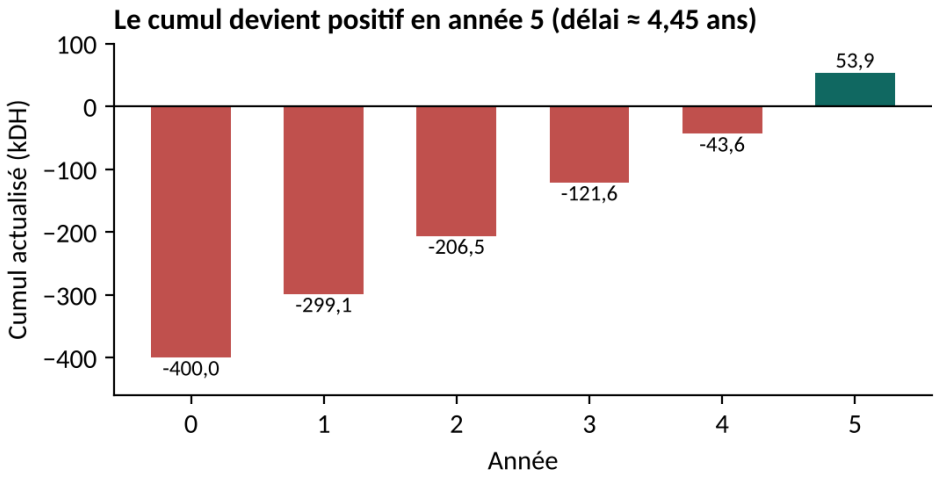


Figure 34 – Le cumul des flux actualisés devient positif au cours de l'année 5

- VAN: =VAN(9%; B3:B7) + B2 → 53.858,89 DH. Le projet est rentable.
- TRI: =TRI(B2:B7) → 13,84%, supérieur aux 9% exigés.
- Indice de profitabilité: 1 + VAN / investissement = 1 + 53.858,89 / 400.000 = 1,13: chaque dirham investi rapporte 1,13 DH actualisé.
- Délai de récupération actualisé: 4 + 43.630,81 / 97.489,71 ≈ 4,45 ans, soit environ 4 ans et 5 mois.

Projets exclusifs: la VAN tranche

Projet A: -50.000 puis 15.000; 20.000; 25.000; 30.000 DH. Projet B: -80.000 puis 25.000; 30.000; 35.000; 40.000 DH. Le TRI de A (24,9%) dépasse celui de B (20,7%), mais à 10% la VAN de B (21.137 DH) dépasse celle de A (19.439 DH). Quand on ne peut réaliser qu'un seul projet et que leurs tailles diffèrent, on retient celui qui crée le plus de valeur: le projet B.

Pour aller plus loin. TRIM(valeurs; taux_financement; taux_réinvestissement) donne un TRI modifié plus réaliste (projet A: 17,97% avec 8% et 6%). TRI.PAIEMENTS et VAN.PAIEMENTS actualisent des flux à dates irrégulières.

5.7 Les amortissements

L'amortissement répartit le coût d'une immobilisation sur sa durée d'utilisation.

- **Linéaire:** =AMORLIN(coût; valeur_résiduelle; durée). Exemple: =AMORLIN(20000; 2000; 5) → 3.600 DH par an.
- **Dégressif (fonction Excel):** =DB(20000; 2000; 5; 1) → 7.380 DH la première année.
- **Dégressif fiscal marocain:** taux dégressif = taux linéaire × coefficient (1,5; 2 ou 3 selon la durée). On passe au linéaire dès que la VNC divisée par les années restantes dépasse la dotation dégressive.

Exemple. Machine de 120.000 DH amortie sur 5 ans, coefficient 2: taux linéaire 20%, taux dégressif 40%. Dotation =MAX(VNC × 40%; VNC / années restantes).

C2 fx =MAX(B2*40%;B2/(5-A2+1))

	A	B	C	D
1	**Année**	**VNC début**	**Dotation**	**VNC fin**
2	1	120.000	48.000	72.000
3	2	72.000	28.800	43.200
4	3	43.200	17.280	25.920
5	4	25.920	12.960	12.960
6	5	12.960	12.960	0

Figure 35 – Plan d'amortissement dégressif: passage au linéaire en année 4

En année 4, 25.920 / 2 = 12.960 DH dépasse 25.920 × 40% = 10.368 DH: on passe au linéaire pour les deux dernières années.

5.8 Les outils de simulation

Chemin: **Données → Prévision → Analyse de scénarios**.

- **Valeur cible:** trouve la valeur d'une entrée qui permet d'atteindre un résultat. Exemple: seuil de rentabilité avec un prix de 250 DH, un coût variable de 150 DH et 400.000 DH de charges fixes. Résultat = Q × (250 - 150) - 400.000; la valeur cible « Résultat = 0 en modifiant Q » donne 4.000 unités.
- **Gestionnaire de scénarios:** enregistre plusieurs jeux d'hypothèses (pessimiste, central, optimiste) et produit un tableau de synthèse.
- **Table de données:** calcule une formule pour une ou deux séries d'hypothèses en une seule opération.
- **Solveur** (à activer dans Fichier → Options → Compléments): optimise un résultat sous contraintes.

B2 fx {=TABLE(B1;A1)}

	A	B	C	D
1	**=VPM(A1/12;B1;-200000)**	**60**	**84**	**120**
2	4%	3.683,30	2.733,76	2.024,90
3	5%	3.774,25	2.826,78	2.121,31
4	6%	3.866,56	2.921,71	2.220,41

Figure 36 – Table de données: mensualité d'un emprunt de 200.000 DH selon le taux et la durée

Méthode: formule de référence =VPM(A1/12; B1; -200000) dans le coin supérieur gauche, durées en ligne, taux en colonne; sélectionner le tableau, puis Analyse de scénarios → Table de données (cellule d'entrée en ligne: la durée; en colonne: le taux).

5.9 Exercices

Exercice 5.1 – Restaurant. Investissement de 120.000 DH; flux de 25.000, 35.000, 45.000 et 55.000 DH; taux exigé 10%. Calculer la VAN, le TRI et conclure.

Exercice 5.2 – Prêt bancaire. 30.000 DH sur 4 ans à 6% par an, remboursés par mensualités. Calculer la mensualité, les intérêts et le capital remboursés la première année, puis le coût total du crédit.

Exercice 5.3 – Statistiques. CA trimestriels 2023: 45.000; 52.000; 48.000; 65.000 DH. Calculer la moyenne, la médiane, l'écart-type (population) et la prévision du T1 2024.

Corrigés

5.1. =VAN(10%; 25000; 35000; 45000; 55000) - 120000 → +3.027,80 DH. =TRI({-120000; 25000; 35000; 45000; 55000}) → 11,02%. La VAN est positive et le TRI dépasse 10%: le projet est rentable.

5.2. Mensualité: =VPM(6%/12; 48; -30000) → 704,55 DH. Intérêts de l'année 1: =-CUMUL.INTER(6%/12; 48; 30000; 1; 12; 0) → 1.613,91 DH. Capital remboursé: =-CUMUL.PRINCPER(6%/12; 48; 30000; 1; 12; 0) → 6.840,70 DH. Capital restant dû: 23.159,30 DH. Coût total: 704,55 × 48 - 30.000 = 3.818,44 DH.

5.3. Moyenne 52.500 DH; médiane 50.000 DH; =ECARTYPE.PEARSON(...) → 7.632 DH (échantillon: 8.813 DH); prévision 66.500 DH.

Chapitre 6 – Gestion avancée des données

Objectifs. Structurer une base en tableau, contrôler la saisie, utiliser les fonctions dynamiques, nettoyer des données importées, consolider plusieurs feuilles et protéger un classeur.

6.1 Les tableaux structurés

Insertion → Tableau (ou Ctrl + T) transforme une plage en **tableau structuré**. Trois avantages: les formules, graphiques et TCD s'étendent automatiquement aux nouvelles lignes; les références deviennent lisibles (Ventes[Montant] au lieu de H4:H123); filtres et ligne de total sont intégrés.

```
=SOMME(Ventes[Montant])                                    → 1.908.400 DH
=SOMME.SI(Ventes[Région]; "Casablanca"; Ventes[Montant])   → 842.900 DH
```

6.2 La validation des données

Données → Outils de données → Validation des données limite ce que l'utilisateur peut saisir. C'est le meilleur moyen d'éviter les fautes de frappe (« Casablanca », « casa », « Casa ») qui faussent ensuite les totaux.

Règle	Exemple
Liste déroulante	Source =$K$2:$K$5: la liste des quatre régions
Nombre entier ou décimal	Quantité comprise entre 1 et 100
Date	Date comprise dans l'exercice 2025
Personnalisée	=ET(ESTNUM(H2); H2>0): montant numérique et positif

6.3 Les fonctions dynamiques (365)

Une seule formule renvoie plusieurs résultats, qui se **propagent** dans les cellules voisines (zone encadrée en bleu). Il faut laisser ces cellules vides, sinon Excel affiche l'erreur #PROPAGATION!.

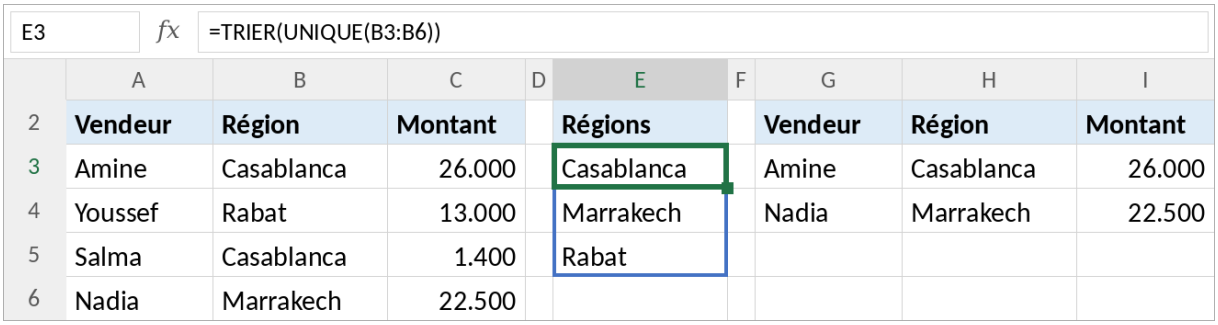


Figure 37 – TRIER(UNIQUE(...)) en E3 et FILTRE en G3 propagent leurs résultats

Formule	Résultat
=UNIQUE(B3:B6)	Casablanca; Rabat; Marrakech
=TRIER(UNIQUE(B3:B6))	Casablanca; Marrakech; Rabat
=FILTRE(A3:C6; C3:C6>20000; "Aucune")	Amine 26.000; Nadia 22.500
=LET(ca; SOMME(C3:C6); ca/4)	15.725 (vente moyenne)

6.4 Les fonctions texte

Les exports de logiciels contiennent souvent des espaces en trop, des casses incohérentes ou des nombres stockés en texte. Les fonctions texte les corrigent dans une colonne voisine; on colle ensuite le résultat en valeurs.

Fonction	Exemple	Résultat
GAUCHE / DROITE	=GAUCHE("CAS-2025-0147"; 3)	CAS
STXT	=STXT("CAS-2025-0147"; 5; 4)	2025
NBCAR + CHERCHE	=DROITE(A2; NBCAR(A2)-CHERCHE("-"; A2; 5))	0147
SUPPRESPACE + NOMPROPRE	=NOMPROPRE(SUPPRESPACE(" el JADIDA "))	El Jadida
SUBSTITUE + CNUM	=CNUM(SUBSTITUE("1 250,00"; " "; ""))	1250 (nombre)
& et TEXTE	="Facture "&A5&" du "&TEXTE(B5; "jj/mm/aaaa")	Facture FA0012 du 15/01/2025

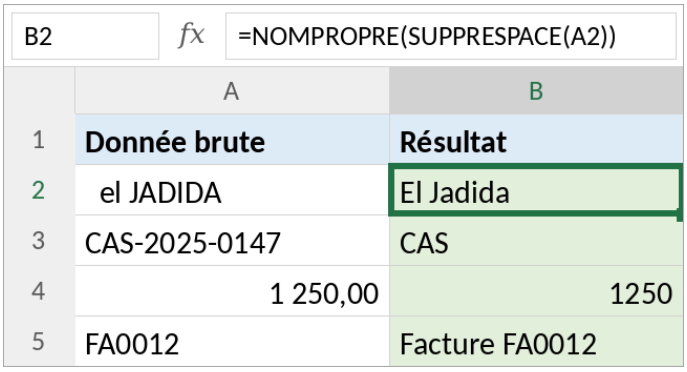


Figure 38 – Nettoyage d'une liste importée

À retenir
Un nombre stocké en texte s'aligne à gauche et SOMME l'ignore sans prévenir. On le repère avec ESTTEXTE, on le convertit avec CNUM ou avec Données → Convertir. Le remplissage instantané (Ctrl + E) reproduit un exemple saisi à la main.

6.5 Power Query

Power Query (Données → Obtenir et transformer des données) enregistre chaque étape de nettoyage et la rejoue à chaque actualisation: on nettoie une fois, on actualise ensuite chaque mois.

1. Données → À partir d'un tableau ou d'une plage (ou d'un fichier CSV, d'un dossier).
2. Dans l'éditeur: définir les types de données, supprimer les espaces, les doublons et les colonnes inutiles.
3. Fractionner, fusionner ou dépivoter des colonnes; fusionner deux requêtes pour rapprocher deux bases.

4. Fermer et charger dans une feuille ou directement dans un TCD.
5. Le mois suivant: déposer le nouveau fichier et actualiser (Ctrl + Alt + F5).

6.6 Consolider plusieurs feuilles

Quand les feuilles Janvier, Février et Mars ont exactement la même structure, une **formule 3D** additionne la même cellule sur toutes les feuilles comprises entre la première et la dernière.

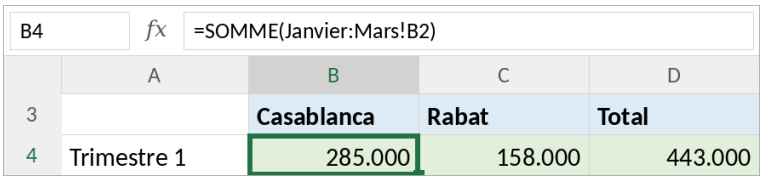


Figure 39 – Feuille de synthèse: =SOMME(Janvier:Mars!B2)

Casablanca: 80.000 + 95.000 + 110.000 = 285.000 DH; Rabat: 158.000 DH; total du trimestre: 443.000 DH. Une feuille ajoutée entre Janvier et Mars est incluse automatiquement. Variante sans formule: Données → Outils de données → Consolider.

6.7 Protéger et auditer un classeur

1. Déverrouiller les cellules de saisie: Format de cellule → Protection → décocher « Verrouillée ».
2. Révision → Protéger la feuille (mot de passe facultatif): seules les cellules déverrouillées restent modifiables.
3. Révision → Protéger le classeur: empêche d'ajouter, supprimer ou renommer des feuilles.
4. Formules → Repérer les antécédents / les dépendants: flèches qui montrent d'où vient un calcul. Ctrl + ` affiche toutes les formules.

6.8 Exercice

Exercice 6.1. Sur la base Ventes: (1) convertir la base en tableau nommé Ventes; (2) lister les régions sans doublon, triées; (3) afficher les ventes supérieures à 20.000 DH; (4) ajouter une liste déroulante sur la colonne Région.

Corrigé

6.1. (1) Ctrl + T, puis Création de tableau → Nom du tableau: Ventes. (2) =TRIER(UNIQUE(Ventes[Région])). (3) =FILTRE(Ventes; Ventes[Montant]>20000) → 31 ventes. (4) Validation des données → Liste → Source: la liste obtenue en (2).

Chapitre 7 – Dates et heures

Objectifs. Comprendre comment Excel stocke les dates, calculer des anciennetés, des échéances et des jours ouvrés, et mesurer des durées en heures.

7.1 Comment Excel stocke une date

Pour Excel, une date est un **nombre de jours** compté depuis le 01/01/1900 (le 15/01/2025 vaut 45672) et une heure est une **fraction de jour** (12:00 vaut 0,5; 06:00 vaut 0,25). On peut donc additionner un nombre de jours à une date, ou soustraire deux dates pour obtenir un écart en jours. Le format jj/mm/aaaa ne fait qu'afficher ce nombre sous forme de date.

7.2 Les fonctions de date

Fonction	Exemple	Résultat
AUJOURDHUI()	=AUJOURDHUI()	Date du jour, mise à jour à chaque ouverture
DATE(année; mois; jour)	=DATE(2025; 6; 30)	30/06/2025
ANNEE, MOIS, JOUR	=MOIS(B2)	Numéro du mois (1 à 12)
JOURSEM(date; 2)	=JOURSEM(B3; 2)	1 = lundi … 7 = dimanche
DATEDIF(début; fin; "y")	=DATEDIF(B3; F1; "y")	Années révolues ("m" mois, "d" jours)
FIN.MOIS(date; mois)	=FIN.MOIS(B2+60; 0)	Dernier jour du mois
MOIS.DECALER(date; mois)	=MOIS.DECALER(B2; 3)	Même jour, 3 mois plus tard
NB.JOURS.OUVRES(début; fin; [fériés])	=NB.JOURS.OUVRES(B3; D3)	Jours ouvrés entre deux dates
SERIE.JOUR.OUVRE(début; nb; [fériés])	=SERIE.JOUR.OUVRE(B2; 30)	Date après 30 jours ouvrés

L'argument [fériés] est une plage qui liste les jours fériés de l'année. Sans lui, seuls les samedis et dimanches sont exclus.

7.3 Exemple d'application: ancienneté et prime

La date de référence (31/12/2025) est saisie en F1. On calcule l'ancienneté en années révolues, le jour de la semaine de l'embauche et un taux de prime selon un barème simplifié: 5% dès 2 ans, 10% dès 5 ans, 15% dès 12 ans.

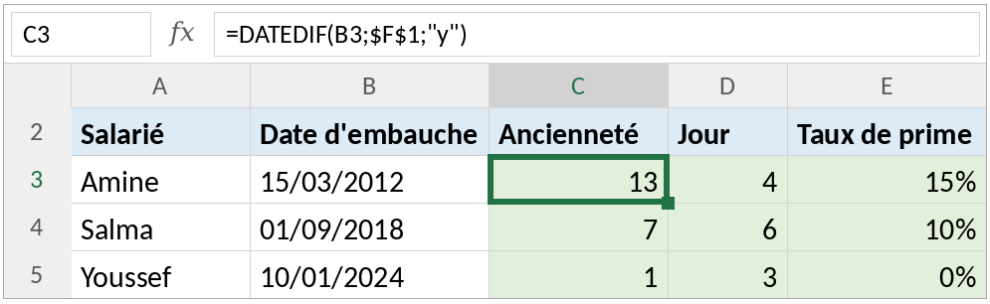


Figure 40 – DATEDIF, JOURSEM et taux de prime

- Ancienneté: =DATEDIF(B3; $F$1; "y") → 13; 7; 1 ans.
- Jour d'embauche: =JOURSEM(B3; 2) → 4 (jeudi); 6 (samedi); 3 (mercredi).
- Taux de prime: =SI.CONDITIONS(C3>=12; 15%; C3>=5; 10%; C3>=2; 5%; VRAI; 0) → 15%; 10%; 0%.

7.4 Heures et durées

La différence de deux heures est une fraction de jour: on la multiplie par 24 pour l'obtenir en heures décimales. Pour un poste de nuit (22:00 → 06:00), la soustraction donnerait un nombre négatif: la fonction MOD le ramène dans la journée.

D4 | fx | =MOD(C4-B4;1)*24

	A	B	C	D	E
2	**Salarié**	**Entrée**	**Sortie**	**Durée (h)**	**Coût (DH)**
3	Karim	08:30	17:15	8,75	175
4	Nadia (nuit)	22:00	06:00	8,00	160
5	Amine	13:00	21:30	8,50	170

Figure 41 – Durée travaillée et coût de la main-d'œuvre (taux horaire 20 DH)

- Durée de Karim: =(C3-B3)*24 → 8,75 h, soit 175 DH.
- Durée de Nadia (nuit): =MOD(C4-B4; 1)*24 → 8 h, soit 160 DH.
- Pour afficher un cumul hebdomadaire de plus de 24 heures sans revenir à zéro: format [h]:mm.

7.5 Exemple d'application: échéancier des factures

E3 | fx | =FIN.MOIS(D3;0)

	A	B	C	D	E	F	G
2	**Facture**	**Date facture**	**Délai**	**Échéance**	**Fin de mois**	**Retard**	**Jours ouvrés**
3	F001	15/01/2025	60	16/03/2025	31/03/2025	106	43
4	F002	28/02/2025	90	29/05/2025	31/05/2025	32	65
5	F003	10/03/2025	120	08/07/2025	31/07/2025	0	87

Figure 42 – Échéance, fin de mois, retard et jours ouvrés

1. Échéance: =B3+C3 (date + délai en jours) → 16/03/2025; 29/05/2025; 08/07/2025.
2. Échéance reportée en fin de mois: =FIN.MOIS(D3; 0) → 31/03; 31/05; 31/07/2025.
3. Jours de retard au 30/06/2025: =MAX(0; DATE(2025;6;30)-D3) → 106; 32; 0. MAX évite un retard négatif pour une facture non échue.
4. Jours ouvrés entre la facture et l'échéance: =NB.JOURS.OUVRES(B3; D3) → 43; 65; 87 (hors jours fériés).

7.6 Exercice

Exercice 7.1. Une facture du 20/02/2025 est payable à 45 jours fin de mois. Calculer la date d'échéance, puis le nombre de jours ouvrés entre la facture et l'échéance.

Corrigé

7.1. 20/02/2025 + 45 jours = 06/04/2025; =FIN.MOIS(DATE(2025;2;20)+45; 0) → 30/04/2025. =NB.JOURS.OUVRES(DATE(2025;2;20); DATE(2025;4;30)) → 50 jours ouvrés (hors jours fériés).

Chapitre 8 – Graphiques évolués

Objectifs. Choisir le graphique adapté au message, construire un graphique combiné, un graphique dynamique et un graphique en cascade.

8.1 Choisir le bon graphique

Message à transmettre	Graphique adapté	À éviter
Comparer des catégories	Histogramme ou barres	Secteurs à plus de 5 parts
Suivre une évolution	Courbe	Histogramme sur 24 mois
Montrer une répartition	Secteurs ou anneau (5 parts au plus)	Effet 3D
Expliquer un écart	Cascade	Deux histogrammes séparés
Étudier une relation	Nuage de points	Courbe reliant des points non ordonnés

Quatre règles de lisibilité: un titre qui énonce le message (« Le CA progresse de 12% »); un axe des valeurs qui part de zéro pour un histogramme; des étiquettes de données plutôt qu'un quadrillage dense; une seule couleur d'accent pour le point clé.

8.2 Le graphique combiné

Un graphique combiné associe deux séries d'unités différentes: le CA en histogramme sur l'axe principal (DH) et le taux de marge en courbe sur l'axe secondaire (%).

1. Sélectionner le tableau Trimestre, CA, Taux de marge.
2. Insertion → Graphiques → Graphique combiné.
3. Série CA: Histogramme groupé; série Taux de marge: Courbe avec marques, cocher « Axe secondaire ».
4. Ajouter le titre, les étiquettes de données et la légende.

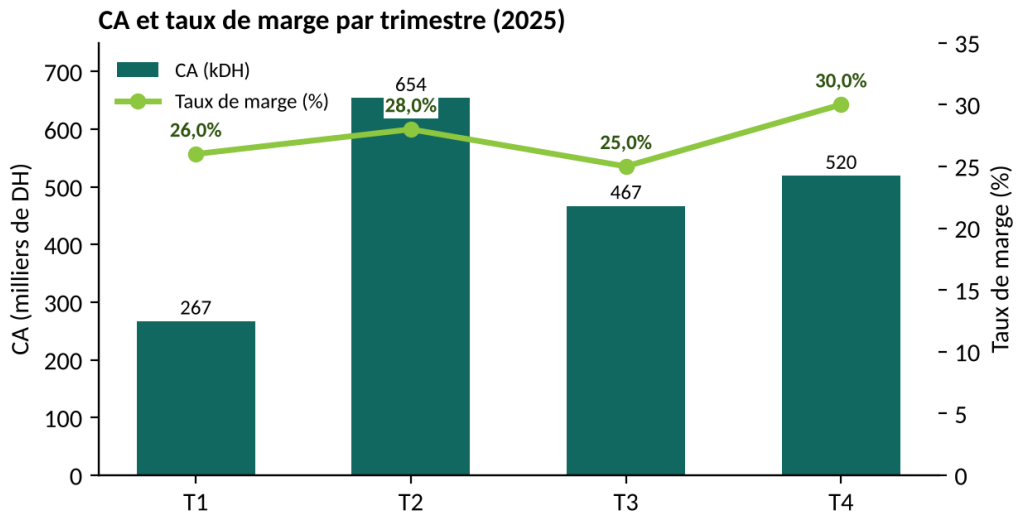


Figure 43 – Graphique combiné: CA en histogramme, taux de marge en courbe

Lecture: le T2 réalise le CA le plus élevé (654.400 DH), mais c'est le T4 qui dégage le meilleur taux de marge (30,0%). Une **sparkline** (Insertion → Sparkline → Courbe) résume cette évolution dans une seule cellule, à côté du tableau.

8.3 Le graphique dynamique

Le graphique ne pointe pas sur le tableau source mais sur une **zone de calcul** qui suit le choix fait dans une liste déroulante.

B8 | *fx* | =INDEX(B3:D5;EQUIV($I$2;A3:A5;0);0)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	**Région**	**T1**	**T2**	**T3**				**Choix:**	**Rabat**
3	Casablanca	137.100	242.600	268.200					
4	Rabat	82.100	92.100	49.600					
5	Marrakech	44.800	129.200	98.500					
6									
7									
8	Rabat	82.100	92.100	49.600					

Figure 44 – La zone de calcul (ligne 8) reprend la ligne de la région choisie en I2

1. Créer une liste déroulante des régions en I2 (validation des données).
2. Zone de calcul en B8:D8: =INDEX(B3:D5; EQUIV($I$2; A3:A5; 0); 0) renvoie toute la ligne de la région choisie.
3. Construire le graphique sur B8:D8.
4. Titre dynamique: dans une cellule, ="CA trimestriel - "&I2, puis lier le titre du graphique à cette cellule.

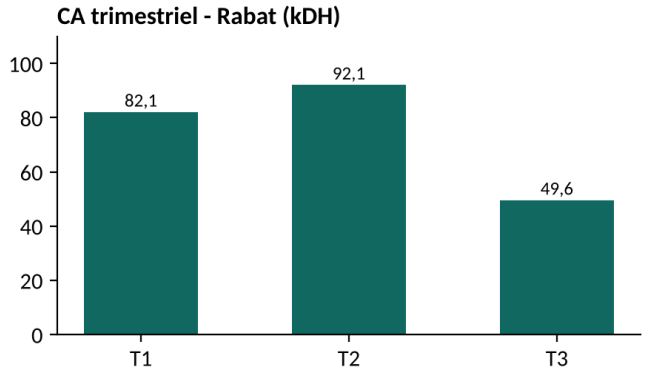


Figure 45 – Le graphique se redessine quand on choisit Rabat

8.4 Le graphique en cascade

Le graphique en cascade (Excel 2016 et versions ultérieures) explique le passage d'une valeur de départ à une valeur d'arrivée: chaque barre intermédiaire montre une hausse ou une baisse. C'est l'outil de base de l'analyse des écarts en contrôle de gestion.

Élément	Montant (DH)	Cumul (DH)
Résultat budgété	500.000	500.000
Effet volume	+60.000	560.000
Effet prix	-25.000	535.000
Hausse des coûts	-40.000	495.000
Résultat réel	495.000	495.000

1. Sélectionner les colonnes Élément et Montant.
2. Insertion → Graphique en cascade.
3. Clic droit sur la première et la dernière barre → Définir comme total.

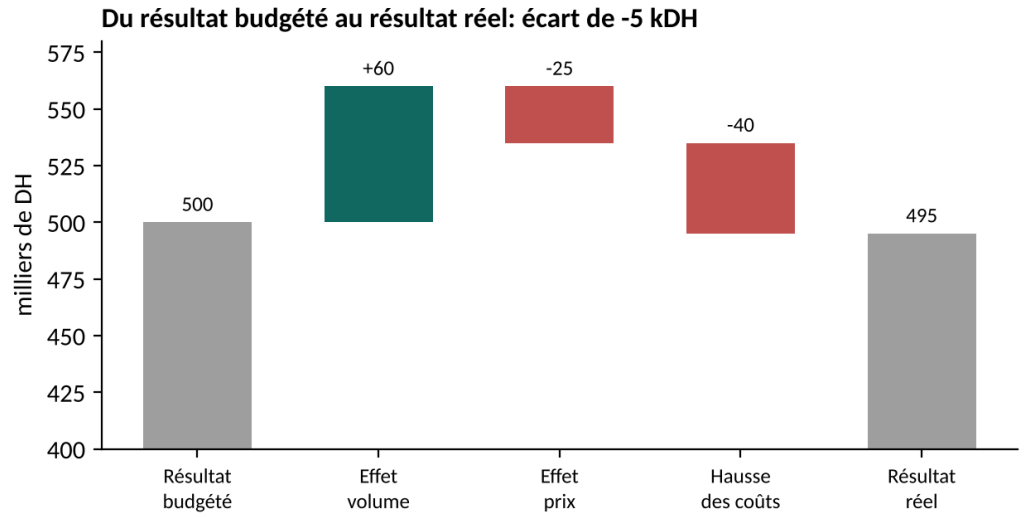


Figure 46 – Du résultat budgété au résultat réel

Lecture: le volume rapporte 60.000 DH, mais le prix et les coûts en coûtent 65.000: le résultat réel est inférieur de 5.000 DH (1%) au budget.

Chapitre 9 – Tableaux et graphiques croisés dynamiques

Objectifs. Construire un tableau croisé dynamique (TCD), choisir les calculs affichés, regrouper des données, ajouter un champ calculé, filtrer avec des segments et représenter le TCD par un graphique.

9.1 Construire un TCD

Un TCD résume une base en croisant ses champs, sans écrire de formule. Prérequis: une ligne d'en-têtes, aucune ligne vide, idéalement un tableau structuré. Chemin: **Insertion → Tableau croisé dynamique → Nouvelle feuille de calcul**.

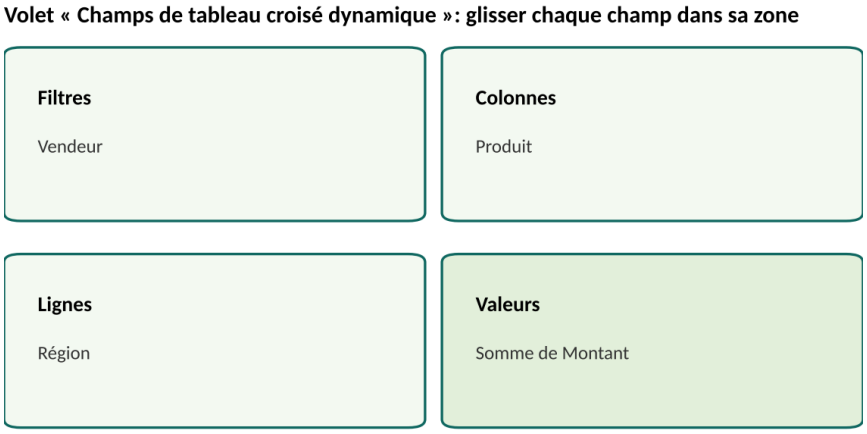


Figure 47 – Les quatre zones du volet Champs de tableau croisé dynamique

Zone	Rôle	Exemple
Lignes	Premier axe d'analyse	Région
Colonnes	Second axe d'analyse	Produit, trimestre
Valeurs	Mesure agrégée	Somme de Montant
Filtres	Restreindre l'analyse	Vendeur

Exemple pas à pas

	A	B	C
1	**Région**	**Produit**	**Montant**
2	Casablanca	PC	13.000
3	Rabat	Écran	1.400
4	Casablanca	Écran	2.800
5	Rabat	PC	6.500
6	Casablanca	PC	19.500
7	Marrakech	Écran	4.200

Figure 48 – Base source: 6 ventes

1. Cliquer dans la base, puis Insertion → Tableau croisé dynamique.
2. Glisser Région dans Lignes, Produit dans Colonnes, Montant dans Valeurs.

3. Excel affiche « Somme de Montant » et calcule les totaux par ligne et par colonne.

	A	B	C	D
3	**Somme de Montant**	**Produit**		
4	**Région**	**PC**	**Écran**	**Total général**
5	Casablanca	32.500	2.800	35.300
6	Marrakech		4.200	4.200
7	Rabat	6.500	1.400	7.900
8	**Total général**	**39.000**	**8.400**	**47.400**

Figure 49 – Le TCD obtenu

Casablanca totalise 35.300 DH (PC 32.500 + Écran 2.800), Rabat 7.900 DH et Marrakech 4.200 DH, soit 47.400 DH au total, sans une seule formule.

9.2 Paramétrer un TCD

- **Afficher les valeurs:** clic droit sur une valeur → Afficher les valeurs → % du total général (Casablanca 74,5%; Rabat 16,7%; Marrakech 8,9%), % du total de la ligne, différence par rapport à (N-1, budget), rang.
- **Synthétiser par:** somme, nombre, moyenne, maximum, minimum.
- **Regrouper:** clic droit → Grouper: les dates par mois, trimestres ou années; les montants par tranches (0-10.000; 10.000-20.000…).
- **Champ calculé:** Analyse du tableau croisé → Champs, éléments et jeux → Champ calculé. Exemple: Commission = Montant × 3% → Casablanca 1.059 DH; Rabat 237 DH; Marrakech 126 DH; total 1.422 DH.
- **Actualiser:** un TCD ne se met pas à jour seul: Alt + F5 (ou Ctrl + Alt + F5 pour tout actualiser).

9.3 Segments, chronologies et GCD

- **Segment:** filtre visuel par boutons (Analyse du tableau croisé → Insérer un segment). Un même segment peut piloter plusieurs TCD (Connexions de rapport).
- **Chronologie:** filtre sur une période (mois, trimestre, année) pour un champ date.
- **Graphique croisé dynamique (GCD):** Analyse du tableau croisé → Graphique croisé dynamique. Il suit les filtres et les segments du TCD.
- **Extraire une valeur:** =LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE("Montant"; $A$3; "Région"; "Casablanca") renvoie le total de Casablanca même si le TCD change de forme.

9.4 Exercice

Exercice 9.1. Sur la base Ventes: (1) TCD avec la Région en lignes et la Date groupée par trimestres en colonnes; (2) part de chaque région dans le CA; (3) segment sur le Vendeur; (4) histogramme du CA par région.

Corrigé

Région	T1	T2	T3	T4	Total	% du total
Casablanca	137.100	242.600	268.200	195.000	842.900	44,2%
Rabat	82.100	92.100	49.600	205.600	429.400	22,5%
Marrakech	44.800	129.200	98.500	46.800	319.300	16,7%
El Jadida	3.200	190.500	51.000	72.100	316.800	16,6%
Total	267.200	654.400	467.300	519.500	1.908.400	100%

Chapitre 10 – Macros et reporting

Objectifs. Enregistrer et exécuter une macro, lire et modifier un code VBA simple, écrire une boucle, puis concevoir un tableau de bord automatisé.

10.1 Enregistrer une macro

Une macro est une suite d'instructions VBA (Visual Basic for Applications) qui rejoue des actions. L'enregistreur écrit ce code à votre place pendant que vous travaillez.

1. Afficher l'onglet Développeur: Fichier → Options → Personnaliser le ruban → cocher Développeur.
2. Développeur → Enregistrer une macro: donner un nom sans espace (MiseEnForme) et, si besoin, un raccourci.
3. Réaliser les actions: sélectionner A1:D1, mettre en gras (Ctrl + G), ajuster la largeur des colonnes.
4. Développeur → Arrêter l'enregistrement.
5. Enregistrer le classeur au format .xlsm (classeur prenant en charge les macros), sinon la macro est perdue.

Exécuter: Alt + F8 → choisir la macro → Exécuter. Lire le code: Alt + F11 ouvre l'éditeur VBA.

Module1 (Code)

```
Sub MiseEnForme()
    Range("A1:D1").Select
    Selection.Font.Bold = True
    Columns("A:D").EntireColumn.AutoFit
End Sub
```

Figure 50 – Le code écrit par l'enregistreur

> **À retenir**
> Avant d'enregistrer, cliquer sur « Utiliser les références relatives » si la macro doit fonctionner sur n'importe quelle ligne. Sinon, elle agira toujours sur les mêmes cellules. N'activer le contenu d'un fichier .xlsm reçu que si sa source est fiable.

10.2 Premiers pas en VBA

Élément	Signification
Sub Nom() … End Sub	Début et fin d'une macro
Range("A1")	Une cellule ou une plage désignée par son adresse
Cells(ligne, colonne)	Une cellule désignée par ses numéros: Cells(2, 8) = H2
.Value, .Font.Bold, .Interior.Color	Propriétés: valeur, gras, couleur de fond
Dim i As Long	Déclaration d'une variable entière
' commentaire	Ligne ignorée par VBA, qui explique le code

10.3 Boucles et boutons

Une boucle For répète une instruction pour chaque ligne d'une base. La macro suivante colore en vert toutes les ventes supérieures à 20.000 DH.

Module1 (Code)

```
' Colorer en vert les ventes > 20.000 DH (colonne H)
Sub Signaler()
    Dim i As Long
    For i = 2 To Cells(Rows.Count, 8).End(xlUp).Row
        If Cells(i, 8).Value > 20000 Then Cells(i, 8).Interior.Color = vbGreen
    Next i
End Sub
```

Figure 51 – La macro Signaler

Ligne	Rôle
For i = 2 To Cells(Rows.Count, 8).End(xlUp).Row	Pour chaque ligne, de la 2e à la dernière ligne remplie de la colonne H
If Cells(i, 8).Value > 20000 Then …	Si le montant de la ligne dépasse 20.000 DH…
… Cells(i, 8).Interior.Color = vbGreen	…colorer la cellule en vert
Next i	Passer à la ligne suivante

Pour signaler les ventes de plus de 50.000 DH, on remplace 20000 par 50000. Pour colorer toute la ligne: Range("A" & i & ":I" & i).Interior.Color = vbGreen. Pour lancer la macro d'un clic: Insertion → Formes, dessiner un bouton, clic droit → Affecter une macro.

10.4 Concevoir un tableau de bord

1. Définir les objectifs et 5 à 7 indicateurs clés (KPI).
2. Préparer les données: Power Query, tableau structuré.
3. Calculer: TCD et formules sur une feuille séparée.
4. Visualiser sur une seule page: graphiques, mise en forme conditionnelle, sparklines.
5. Rendre interactif: segments, chronologie, listes déroulantes.
6. Automatiser l'actualisation par une macro.

Règles d'or: comparer le réel au budget et à l'année précédente; garder des codes couleur cohérents (vert = favorable, rouge = défavorable); indiquer la source et la date de mise à jour.

10.5 Mini-projet: tableau de bord commercial

Indicateur	Calcul	Visuel	Filtre
CA total	SOMME(Ventes[Montant]) → 1.908.400 DH	Carte KPI	Segment Région
CA par trimestre	TCD, dates groupées par trimestre	Courbe	Chronologie
Part par région	% du total général	Barres	Segment Vendeur

Indicateur	Calcul	Visuel	Filtre
Top produit	TCD trié par ordre décroissant → Ordinateur portable	Histogramme	Segment Région

Un bouton « Actualiser » met à jour tous les TCD et affiche la date de mise à jour:

Module1 (Code)

```
Sub Actualiser()
    ThisWorkbook.RefreshAll
    Range("B2").Value = "Mise à jour: " & Format(Now, "dd/mm/yyyy hh:mm")
End Sub
```

Figure 52 – La macro Actualiser

Annexes

Annexe A – Correspondance des fonctions français / anglais

Français	Anglais	Chap.
SOMME, MOYENNE, MEDIANE	SUM, AVERAGE, MEDIAN	2
NB, NBVAL, NB.SI, NB.SI.ENS	COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS	2, 4
SOMME.SI, SOMME.SI.ENS, SOMMEPROD	SUMIF, SUMIFS, SUMPRODUCT	2, 4
ARRONDI, ENT	ROUND, INT	2
SI, SI.CONDITIONS, ET, OU, SIERREUR	IF, IFS, AND, OR, IFERROR	4
RECHERCHEV, RECHERCHEX, INDEX, EQUIV	VLOOKUP, XLOOKUP, INDEX, MATCH	4
SOUS.TOTAL	SUBTOTAL	3
ECARTYPE.PEARSON, ECARTYPE.STANDARD	STDEV.P, STDEV.S	5
COEFFICIENT.CORRELATION, PENTE, PREVISION.LINEAIRE, TENDANCE	CORREL, SLOPE, FORECAST.LINEAR, TREND	5
VPM, VA, VF, NPM, TAUX	PMT, PV, FV, NPER, RATE	5
VAN, TRI, TRIM, TRI.PAIEMENTS	NPV, IRR, MIRR, XIRR	5
AMORLIN	SLN	5
FILTRE, UNIQUE, TRIER, DECALER	FILTER, UNIQUE, SORT, OFFSET	6, 8
GAUCHE, STXT, SUPPRESPACE, CNUM	LEFT, MID, TRIM, VALUE	6
FIN.MOIS, NB.JOURS.OUVRES, JOURSEM	EOMONTH, NETWORKDAYS, WEEKDAY	7
LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE	GETPIVOTDATA	9

Annexe B – Pièges fréquents

Piège	Conséquence	Bonne pratique
Oublier le $ avant de recopier	Plage ou taux décalés, résultats faux	F4 sur la référence à figer
RECHERCHEV sans FAUX	Valeur fausse sans message d'erreur	Toujours FAUX, ou RECHERCHEX
Nombres stockés en texte	SOMME les ignore; recherche en #N/A	CNUM ou Données → Convertir
SOMME sous un filtre	Total de toutes les lignes	SOUS.TOTAL(9; …)
Investissement t0 dans VAN()	VAN sous-évaluée	=VAN(taux; F1:Fn) + F0
Taux annuel avec des mensualités	Mensualité fausse	Taux / 12 et durée en mois
Projets exclusifs classés au TRI	Mauvais choix d'investissement	Trancher par la VAN
Hypothèses écrites dans les formules	Modèle impossible à contrôler	Une cellule par hypothèse

Annexe C – QCM d'auto-évaluation

1. Quel indicateur est le moins sensible aux valeurs extrêmes? a) Moyenne b) Médiane c) Mode
2. Si la VAN vaut 15.000 DH, le projet est: a) Rentable b) Non rentable c) À l'équilibre
3. La fonction VPM calcule: a) La valeur actuelle b) La mensualité d'un prêt c) Le taux d'intérêt
4. Quelle fonction ignore les lignes masquées par un filtre? a) SOMME b) SOMME.SI c) SOUS.TOTAL
5. Dans le filtre avancé, deux critères sur la même ligne signifient: a) ET b) OU
6. Pour un poste de nuit de 22:00 à 06:00, la durée en heures se calcule avec: a) =(C2-B2)*24 b) =MOD(C2-B2; 1)*24
7. Dans =RECHERCHEV(A2; B2:F100; 3; FAUX), la valeur renvoyée vient de la colonne: a) C b) D c) E
8. Pour figer seulement la colonne de A1, on écrit: a) $A$1 b) $A1 c) A$1

Corrigé du QCM

1 b (la médiane ne dépend que de la valeur centrale); 2 a (le projet couvre le taux exigé et crée de la valeur); 3 b; 4 c; 5 a; 6 b (sans MOD, le résultat est négatif); 7 b (la table commence en B: B = 1, C = 2, D = 3); 8 b.